

Moje notatki na bazie skryptu topology without tears

Lukasz Kopyto

January 22, 2026

1 Przestrzenie topologiczne

1.1 Topologia: definicje, lematy, zadania i rozwiazania

1.1.1 Definicja: Topologia

Niech X bedzie niepustym zbiorem. Mowimy, ze zbior T zawierajacy podzbiory X jest topologia na X jesli:

- X oraz zbior pusty $\emptyset$, naleza do T ,
- suma skonczona badz nie zbiorow z T nalezy do T , inaczej T jest zamkniety na sume, i ta suma moze byc nieskonczona
- przekroj dowolnych dwoch zbiorow z T nalezy do T , inaczej T jest zamkniety na przekroj, ale przekroj skonczony

Para (X, T) nazywamy **przestrzenia topologiczna**.

1.1.6 Definicja: Topologia dyskretna(discrete topology)

Niech X bedzie niepustym zbiorem oraz T kolekcja wszystkich podzbiorow X . Wtedy mowimy, ze T jest **topologia dyskretna** na zbiorze X . Przestrzen topologiczna (X, T) jest nazywana **przestrzenia dyskretna**

1.1.7 Definicja: Topologia niedyskretne(indiscrete topology)

Niech X bedzie niepustym zbiorem oraz $T = \{X, \emptyset\}$. Wtedy mowimy, ze T jest **topologia niedyskretna** oraz (X, T) jest **przestrzenia niedyskretna**

1.1.9 Lemat: Topologia dyskretna i singletony

Jezeli (X, T) jest przestrzenia topologiczna, taka ze, dla kazdego $x \in X$, singleton x , $\{x\}$ jest w X , to X jest topologia dyskretna.

Dowod:

Wystarcz sprawdzic prawdziwosc trzech warunkow, z definicji 1.1.1.

1. Z definicji T jest topologia, wiec zawiera X oraz $\emptyset$.
2. Niech S bedzie suma skonczona lub nie dowolnej liczby zbiorow z T . Poniewaz mozemy zapisac S jako $S = \bigcup_{x \in S} \{x\}$, a kazdy singleton $\{x\} \in X$, wnioskujemy stad, ze $S \in T$
3. Analogicznie dowodzimy, ze przekroj dowolnych dwoch zbiorow z T nalezy do T

Cwiczenia 1.1

1. Niech $X = \{a, b, c, d, e, f\}$. Ustal czy podane kolekcje podzbiorow X sa topologia na X

- (a) $T_1 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, f\}, \{b, f\}, \{a, b, f\}\}$
- (b) $T_2 = \{X, \emptyset, \{a, b, f\}, \{a, b, d\}, \{a, b, d, f\}\}$
- (c) $T_3 = \{X, \emptyset, \{f\}, \{e, f\}, \{a, f\}\}$

Odpowiedz:

- (a) Jest topologia.
 - (b) Nie jest, bo $\{a, b, f\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\} \notin T_2$
 - (c) Nie jest, bo $\{e, f\} \cup \{a, f\} = \{a, e, f\} \notin T_3$
2. Niech $X = \{a, b, c, d, e, f\}$. Wskaz i uzasadnij ktore kolekcje podzbiorow X sa topologia na X

- (a) $T_1 = \{X, \emptyset, \{c\}, \{b, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \{b\}\}$
- (b) $T_2 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b, d, e\}, \{a, b, d\}, \{a, b, d, e\}\}$
- (c) $T_3 = \{X, \emptyset, \{b\}, \{a, b, c\}, \{d, e, f\}, \{b, d, e, f\}\}$

Odpowiedz:

- (a) Nie, bo $\{c\} \cup \{b\} = \{b, c\} \notin T_1$
 - (b) Nie, bo $\{b, d, e\} \cap \{a, b, d\} = \{b, d\} \notin T_2$
 - (c) Jest topologia.
3. Niech $X = \{a, b, c, d, e, f\}$ oraz T bedzie topologia dyskretna na X , ktore z ponizszych podpunktow sa prawdziwe?

- (a) $X \in T$ - Prawda
- (b) $\{X\} \in T$ - Falsz
- (c) $\{\emptyset\} \in T$ - Falsz
- (d) $\emptyset \in T$ - Prawda
- (e) $\emptyset \in X$ - Falsz
- (f) $\{\emptyset\} \in X$ - Falsz
- (g) $\{a\} \in T$ - Prawda
- (h) $a \in T$ - Falsz
- (i) $\emptyset \subseteq X$ - Prawda
- (j) $\{a\} \in X$ - Falsz
- (k) $\{\emptyset\} \subseteq X$ - Falsz
- (l) $a \in X$ - Prawda
- (m) $X \subseteq T$ - Falsz
- (n) $\{a\} \subseteq T$ - Falsz
- (o) $\{X\} \subseteq T$ - Prawda
- (p) $a \subseteq T$ - Falsz

4. Niech (X, T) będzie dowolną przestrzenią topologiczną. Udowodnij, że **przekroj skończonej liczby (dowolnej) elementów z T jest elementem T**

Odpowiedz:

Udowodnimy to przez indukcję względem liczby elementów przekroju.

Teza: Dla przestrzeni topologicznej (X, T) przekroj skończonej liczby elementów z T jest elementem T .

Podstawa indukcji: dla $n = 2$, mamy $\bigcap_{i=1}^2 A_i$, gdzie $A_i \in T$, A_i są dowolnymi zbiorami należącymi do T . Ponieważ T jest topologią na X więc z definicji, przekroj dowolnych dwóch zbiorów należących do T , należy do T , zatem $\bigcap_{i=1}^2 A_i \in T$.

Krok indukcyjny: Ustalmy teraz dowolne $n \in \mathbb{N}$ i założmy, że $\bigcap_{i=1}^n A_i \in T$. Pokażemy, że dla $n + 1$ teza zachodzi. Oznaczmy sobie $B = \bigcap_{i=1}^n A_i$. Dla $n + 1$ mamy:

$$\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i = \bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1} = \text{zal. ind.} = B \cap A_{n+1} \text{ Ponieważ } B \in T \text{ oraz } A_{n+1} \in T \text{ więc z definicji topologii, } B \cap A_{n+1} \in T$$

Zatem na mocy zasady indukcji matematycznej, dla przestrzeni topologicznej (X, T) przekroj skończonej liczby elementów z T jest elementem T .

5. Niech $\mathbb{R}$ będzie zbiorem liczb rzeczywistych. Udowodnij, że każdy z następujących kolekcji podzbiorów $\mathbb{R}$ jest topologią.

- (a) T_1 zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $(-n, n)$, dla dowolnego $n \in \mathbb{N}^+$, gdzie $(-n, n)$ oznacza zbiór $\{x \in \mathbb{R} : -n < x < n\}$
- (b) T_2 zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $[-n, n]$, dla dowolnego $n \in \mathbb{N}^+$, gdzie $[-n, n]$ oznacza zbiór $\{x \in \mathbb{R} : -n \leq x \leq n\}$
- (c) T_3 zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $[n, \infty)$, dla dowolnego $n \in \mathbb{N}^+$, gdzie $[n, \infty)$ oznacza zbiór $\{x \in \mathbb{R} : n \leq x\}$

Odpowiedz:

Trzeba każdy podpunkt sprawdzić z definicji topologii, czyli w każdym podpunkcie sprawdzić czy (a') X oraz $\emptyset$ należą do T , (b') zamkniętość na sumie teorii mnogościowa skończona lub nie i (c') zamkniętość na przekroju (skończony)

dla T_1 mamy:

(a') Z opisu T_1 mamy, że $\mathbb{R} \in T_1$ oraz $\emptyset \in T_1$

(b') Niech $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ gdzie $U_\alpha \in T_1$ oraz A jest pewnym zbiorem indeksowym, będzie dowolną sumą (skończoną bądź nie) zbiorów. Rozważmy przypadki:

- $U_\alpha = \mathbb{R}$ dla pewnego $\alpha \in A$.

Wtedy $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \mathbb{R} \in T_1$

- $U_\alpha \neq \mathbb{R}$ dla każdego $\alpha \in A$.

Wtedy mamy przypadki:

- $U_\alpha = \emptyset$ dla każdego $\alpha \in A$.

Wtedy $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \emptyset \in T_1$

- $U_\alpha \neq \emptyset$ dla pewnego $\alpha \in A$ oraz zbior

$$B = \{n : U_\alpha = (-n, n) \wedge n \in \mathbb{N} \wedge \alpha \in A\}$$

jest ograniczony z góry.

Wtedy, z tego że zbiór B jest ograniczony z góry i zawiera liczby naturalne, wiemy że istnieje najmniejsza liczba naturalna m , która ogranicza ten zbiór z góry. Weźmy zatem liczbę m . Zauważmy, że m jest jednocześnie maximum zbioru B . Z definicji zbioru T_1 mamy, że $(-m, m) \in T_1$ oraz z tego, że B jest ograniczony z góry, wnioskujemy

$$\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = (-m, m) \in T_1$$

– $U_\alpha \neq \emptyset$ dla pewnego $\alpha \in A$ oraz zbiór

$$B = \{n : U_\alpha = (-n, n) \wedge n \in \mathbb{N} \wedge \alpha \in A\}$$

jest nieograniczony z góry.

Wtedy, mamy sprzeczność, bo założyliśmy, że $\mathbb{R} \notin T_1$, z drugiej strony zbiór B jest nieograniczony, a

$$\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n) = \mathbb{R}$$

Zatem ten podpunkt odpada.

Sprawdziliśmy zatem wszystkie możliwości i otrzymaliśmy, że zbiór T_1 jest zamknięty na sumę (skonczona bądź nie)

(c') Weźmy dwa dowolne zbiory $B \in T_1$ oraz $C \in T_1$. Pokażemy, że $B \cap C \in T_1$

Rozważmy przypadek:

- $B \vee C = \emptyset$

Wtedy: $B \cap C = \emptyset \in T_1$

- $B \wedge C \neq \emptyset$ Wtedy mamy przypadki:

– $B \wedge C = \mathbb{R}$

Wtedy $B \cap C = \mathbb{R} \in T_1$

– $B \vee C \neq \mathbb{R}$

Wtedy któryś ze zbiorów (być może oba) jest postaci $(-m, m)$ dla $m \in \mathbb{N}$. Jeśli $B = \mathbb{R}$ i $C = (-m, m)$, $m \in \mathbb{N}$ to $B \cap C = (-m, m) \in T_1$. Drugi przypadek to gdy oba są postaci prostej, czyli $B = (-m, m)$ oraz $C = (-n, n)$ dla $m, n \in \mathbb{N}$. Wtedy niech $k = \min(m, n)$, mamy $B \cap C = (-k, k) \in T_1$

Zatem T_1 zamknięte na przekrój.

T_1 jest zatem topologia. c.b.d.u.

dla T_2 mamy:

Dowód będzie analogiczny do tego z T_1 . Postaram się go bardziej ładnie zrobić.

(a') Z opisu T_2 wnioskujemy, że $\mathbb{R} \in T_2$ oraz $\emptyset \in T_2$.

(b') Niech $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, gdzie $U_\alpha \in T_2$ oraz A jest pewnym zbiorem indeksowym. Rozważmy przypadki:

- $U_\alpha = \mathbb{R}$ dla pewnego $\alpha \in A$. Wtedy:

$U = \mathbb{R} \in T_2$

- $U_\alpha \neq \mathbb{R}$ dla każdego $\alpha \in A$ Wtedy:

Rozważmy przypadki:

– $U_\alpha = \emptyset$ dla każdego $\alpha \in A$ Wtedy:

$U = \emptyset \in T_2$

– $U_\alpha \neq \emptyset$ dla pewnego α Wtedy:

Wprowadźmy sobie funkcję zdaniową

$$P(x) = (\exists \alpha \in A)(U_\alpha = [-x, x])$$

oraz zbiór

$$B = \{n : P(n) \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

jako zbior indeksow n dla ktorych istnieje $\alpha \in A$ taka ze $U_\alpha = [-n, n]$.

Nastepnie rozważmy dwa przypadki:

I. Zbiór B jest ograniczony z gory. Wtedy z tego, że B jest ograniczony oraz B zawiera tylko liczby naturalne, wnioskujemy, że istnieje w B maximum. Niech $m = \max(B)$. Wtedy $U = [-m, m] \in T_2$

II. Zbiór B jest nieograniczony z gory. Wtedy $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n] = \mathbb{R}$, lecz założyliśmy, że $U \neq \mathbb{R}$. Zatem sprzeczność, więc ten przypadek nam odpada.

Zatem T_2 jest zamknięty na sumę.

(c') Weźmy dowolne dwa zbiory $B \in T_2$ oraz $C \in T_2$. Wtedy:

Rozważmy przypadki:

- $B = \mathbb{R} \wedge C = \mathbb{R}$. Wtedy:
 $B \cap C = \mathbb{R} \in T_2$.
- WLOG założmy, że $B \neq \mathbb{R}$. Wtedy:

Rozważmy przypadki:

- $B = \emptyset$. Wtedy bezwzględnie na C :
 $B \cap C = \emptyset \in T_2$
- $B = [-n, n]$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$. Wtedy:
 - I. Jeśli $C = \emptyset$ to:
 $B \cap C = \emptyset \in T_2$.

II. Jeśli $C = [-m, m]$ dla pewnego $m \in \mathbb{N}$, Wtedy:
Niech $k = \min(m, n)$, mamy $B \cap C = [-k, k] \in T_2$

Zatem T_2 jest zamknięte na skończone przekroje.

Podsumowując, sprawdziliśmy z definicji topologii i otrzymaliśmy że T_2 jest topologia. c.b.d.u.

dla T_3 mamy:

(a') Z opisu T_3 mamy, że $\mathbb{R} \in T_3$ oraz $\emptyset \in T_3$

(b') Niech $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, gdzie $U_\alpha \in T_2$ oraz A jest pewnym zbiorem indeksowym.

Wprowadźmy sobie funkcję zdaniową

$$P(x) = (\exists \alpha \in A)(U_\alpha = [x, \infty))$$

oraz zbiór

$$B = \{n : P(n) \wedge n \in \mathbb{N}^+\}$$

B to zbiór wszystkich indeksów n dla których $U_\alpha = [n, \infty]$. Ponieważ zbiór ten zawiera tylko liczby naturalne, więc ma minimum. Niech $m = \min(B)$. Wtedy $U = [m, \infty] \in T_3$. Zatem T_3 jest zamknięty na sumę.

(c') Weźmy sobie dowolne zbiory $B \in T_3$ oraz $C \in T_3$. Niech $b = \min(B)$ oraz $c = \min(C)$. Wtedy $B \cap C = [\min(b, c), \infty] \in T_3$ bo $\min(b, c) \in \mathbb{N}$. Zatem T_3 jest zamknięty na przekroje.

Podsumowując, rozważyliśmy wszystkie możliwości i otrzymaliśmy, że T_3 jest topologia.

6. Niech $\mathbb{N}$ będzie zbiorem liczb naturalnych dodatnich. Udowodnij że każda z następujących kolekcji (w ramach) podzbiorów $\mathbb{N}$ jest topologia.

Definicja: Initial segment topology; poki co brak polskiego tłumaczenia

T_1 zawiera $\mathbb{N}$ oraz $\emptyset$ oraz każdy zbiór $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, dla dowolnego n naturalnego dodatniego.

Dowód:

- Z opisu mamy, że $\emptyset \in T_1$ oraz $\mathbb{N} \in T_1$
- Niech $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ dla pewnego zbioru indeksowego A i $U_\alpha \in T_1$. Wprowadzmy sobie funkcje zdaniowa

$$P(x) = (\exists \alpha \in A)(U_\alpha = \{1, 2, 3, \dots, x\})$$

oraz zbior

$$B = \{n : P(n) \wedge n \in \mathbb{N}^+\}$$

Rozważmy przypadki:

- Zbior B jest ograniczony z góry.
Ponieważ B zawiera liczby naturalne dodatnie i jest ograniczony z góry więc zawiera maximum. Niech $m = \max(B)$. Zatem dla pewnego $\alpha, U_\alpha = \{1, 2, \dots, m\}$. Wtedy $U = \{1, 2, \dots, m\} \in T_1$.
- Zbior B jest nieograniczony z góry.
Ponieważ zbior B zawiera liczby naturalne dodatnie (od 1 wzwyż) i nie jest ograniczony z góry, więc $B = \mathbb{N}$. Zatem dla dowolnej $\alpha \in A$ istnieje $\alpha' \in A$ taka że, $U_\alpha \subset U_{\alpha'}$. Zatem $U = \mathbb{N}$.

Zatem T_1 jest zamknięty na sumę.

- Weźmy dowolne dwa zbiory $B \in T_1$ oraz $C \in T_1$

Rozważmy przypadki:

- $B = C = \mathbb{N}$. Wtedy:
 $B \cap C = \mathbb{N} \in T_1$
- WLOG $B \neq \mathbb{N}$. Wtedy:

Rozważmy przypadki:

- * $B = \emptyset$ Wtedy:
Bez względu na C . $B \cap C = \emptyset \in T_1$
- * $B \neq \emptyset$, czyli $B = \{1, 2, \dots, n\}$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$ to:
Jeśli $C = \emptyset$, to $B \cap C = \emptyset \in T_1$.
Jeśli $C = \{1, 2, \dots, m\}$ dla pewnego $m \in \mathbb{N}$, to $B \cap C = \{1, 2, \dots, \min(n, m)\} \in T_1$

Zatem T_1 jest zamknięty na przekrój.

Zatem T_1 to topologia.

Definicja: Final segment topology; poki co brak polskiego tłumaczenia

T_2 zawiera $\mathbb{N}$ oraz $\emptyset$ oraz każdy zbior $\{n, n+1, n+2, \dots\}$, dla dowolnego n naturalnego dodatniego.

Dowód:

- Z opisu mamy, że $\emptyset \in T_2$ oraz $\mathbb{N} \in T_2$
- Niech $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, gdzie A jest pewnym zbiorem indeksowym oraz $U_\alpha \in T_2$. Wprowadzmy sobie funkcje zdaniowa

$$P(x) = (\exists \alpha \in A)(U_\alpha = \{x, x+1, x+2, \dots\})$$

oraz zbior

$$B = \{n : P(n) \wedge n \in \mathbb{N}^+\}$$

Niech $m = \min(B)$. Wtedy dla każdego $\alpha \in A, U_\alpha \subset \{m, m+1, \dots\}$ oraz $U = \{m, m+1, \dots\} \in T_2$. Zatem T_2 jest zamknięty na sumę.

- Weźmy dowolne $B \in T_2$ oraz $C \in T_2$.

Rozważmy przypadki:

- $B = \emptyset \vee C = \emptyset$. Wtedy:
 $B \cap C = \emptyset \in T_2$
- $B = \mathbb{N} \wedge C = \mathbb{N}$. Wtedy:
 $B \cap C = \mathbb{N} \in T_2$

- Zaden z nich nie jest pusty oraz oba nie sa zbiorem $\mathbb{N}$. Wtedy:
Jesli $B = \{m, m+1, \dots\}$ dla pewnego $m \in \mathbb{N}$ oraz $C = \{n, n+1, \dots\}$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$, to
 $B \cap C = \{\max(m, n), \max(m, n)+1, \dots\} \in T_2$

Jesli WLOG $B = \{m, m+1, \dots\}$ dla pewnego $m \in \mathbb{N}$ oraz $C = \mathbb{N}$ to $B \cap C = \{m, m+1, \dots\} \in T_2$

Zatem T_2 jest zamknieta na przekroj

Zatem T_2 to topologia. c.b.d.u.

7. Wypisz wszystkie mozliwe topologie na ponizszych zbiorach:

(a) $X = \{a, b\}$

Odpowiedz:

Sa takie 4 topologie:

$$T_1 = \{X, \emptyset\}$$

$$T_2 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}\}$$

$$T_3 = \{X, \emptyset, \{b\}\}$$

$$T_4 = \{X, \emptyset, \{a\}\}$$

(b) $X = \{a, b, c\}$

Odpowiedz:

Jest takich 29 topologii: TODO PRZEPISAC Z KARTKI JE TUTAJ

TODO NAPISZ DOWOD ZE JEST ICH 29, NA WIKI SPRAWDZ: TOPOLOGIES ON SET WITH 3 ELEMENTS

$$T_1 = \{X, \emptyset\}$$

$$T_2 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \}$$

$$T_3 = \{X, \emptyset, \{a\}\}$$

$$T_4 = \{X, \emptyset, \{b\}\}$$

$$T_5 = \{X, \emptyset, \{c\}\}$$

$$T_6 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$$

$$T_7 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, c\}\}$$

$$T_8 = \{X, \emptyset, \{b\}, \{b, c\}\}$$

$$T_9 = \{X, \emptyset, \{b\}, \{b, a\}\}$$

$$T_{10} = \{X, \emptyset, \{c\}, \{c, a\}\}$$

$$T_{11} = \{X, \emptyset, \{c\}, \{c, b\}\}$$

$$T_{12} = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, b, c\}\}$$

$$T_{13} = \{X, \emptyset, \{b\}, \{a, b, c\}\}$$

$$T_{14} = \{X, \emptyset, \{c\}, \{a, b, c\}\}$$

8. Udowodnij ponizszy lemat.

Lemat: Topologia dyskretna i podzbiory nieskonczone

Niech X bedzie zbiorem nieskonczonym oraz T topologia na X . Jezeli kazdy nieskonczony podzbiór X nalezy do T , to T jest topologia dyskretna.

Dowod:

Zgodnie z ktoryms tam lematem (latwy dowod), jesli T zawiera $\{x\}$ gdzie $x \in X$ jest dowolnym elementem X , to T jest topologia dyskretna.

Zatem wezmy dowolny element $x \in X$. Skoro X jest nieskonczonym zbiorem i kazdy nieskonczony podzbiór X jest w T , to oznacza, ze mozemy sobie wybrac z X , nieskonczony ciag rozn wartosciowy, w ktorym nie ma elementu x .

Jak? Na przykład tak:

$$\begin{cases} a_1 = \begin{cases} 1 & \text{jesli } x \neq 1 \\ 0 & \text{jesli } x = 1 \end{cases} \\ a_n = \min \{y : y \in X \wedge y \neq x \wedge (\forall i \in \{1, 2, \dots, n-1\})(a_i \neq y)\} \end{cases}$$

Następnie rozważmy dwa nieskończone zbiory:

$$A = \{a_n : n = 2 \times k \wedge k \in \mathbb{Z}\} \cup \{x\}$$

oraz

$$B = \{a_n : n = 2 \times k + 1 \wedge k \in \mathbb{Z}\} \cup \{x\}$$

Wtedy oczywiście $A \in T$ oraz $B \in T$ oraz $A \cap B = \{x\} \in T$

Z dowolności x , wnioskujemy, że T zawiera dowolny singleton $\{x\}$ taki że, $x \in X$. Zatem T jest topologia dyskretna. c.b.d.u.

9. Wskaz i udowodnij, które z poniższych zbiorów liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$ są topologiami.

T_1 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział (a, b) gdzie $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $a < b$;

Nie:

Weźmy sobie zbiór $A = \{1, 2\}$ oraz $B = \{4, 5\}$. Oczywiście $A \in T_1$ oraz $B \in T_1$, ale suma $A \cup B = \{1, 2\} \cup \{4, 5\} \notin T_1$

T_2 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $(-r, r)$ gdzie $r \in \mathbb{R}^+$;

Tak:

- Z definicji $\mathbb{R} \in T_2$ oraz $\emptyset \in T_2$
- Weźmy dowolną $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, gdzie $U_\alpha \in T_2$ oraz A jest pewnym zbiorem indeksowym. Wtedy jeśli pewien $U_\alpha = \mathbb{R}$ to $U = \mathbb{R} \in T_2$. W przeciwnym przypadku, jeśli każdy $U_\alpha = \emptyset$ to $U = \emptyset \in T_2$. W przeciwnym przypadku, jeśli nie każdy $U_\alpha = \emptyset$ wtedy rozważmy przypadki: jeśli zbiór indeksów r , dla których $U_\alpha = (-r, r)$, jest ograniczony, to wiemy, że istnieje indeks $q \in \mathbb{R}$, taki że $(\forall \alpha \in A)(U_\alpha \subseteq (-q, q))$ oraz $(-q, q) \in T_2$. Z drugiej strony jeśli zbiór indeksów r , dla których $U_\alpha = (-r, r)$, jest nieograniczony, to $U = \mathbb{R} \in T_2$.
- Weźmy dowolne dwa zbiory $A \in T_2$ oraz $B \in T_2$. Wtedy jeśli któryś z nich jest $\emptyset$ to $A \cap B = \emptyset$. Jeśli żaden z nich nie jest $\emptyset$, to albo oba są $\mathbb{R}$, wtedy $A \cap B = \mathbb{R} \in T_2$ albo któryś z nich nie jest $\mathbb{R}$. Wtedy albo jeden z nich jest postaci $(-r, r)$ albo oba są tej postaci, $(-r, r), (-q, q)$. W każdym przypadku zauważamy, że $A \cap B = (-r, r) \in T_2$ lub $A \cap B = (-\min(r, q), \min(r, q)) \in T_2$

T_3 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $(-r, r)$ gdzie $r \in \mathbb{Q}^+$;

Odpowiedz:

Nie. Rozważmy ciąg liczb wymiernych r_n dążący do liczby niewymiernej r . Dodatkowo rozważmy nieskończoną sumę zbiorów $\bigcup_{i=1}^{\infty} (-r_n, r_n)$. Wtedy przy $n \rightarrow \infty, (-r_n, r_n) \rightarrow (-r, r)$. Każdy zbiór z

$\bigcup_{i=1}^{\text{infy}} (-r_n, r_n)$ jest w T_3 ale $(-r, r)$ już nie jest.

T_4 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $[-r, r]$ gdzie $r \in \mathbb{Q}^+$;

Odpowiedz:

Nie. Rozważmy ciąg liczb wymiernych r_n dążący do liczby wymiernej r . Dodatkowo rozważmy nieskończoną sumę zbiorów $\bigcup_{i=1}^{\infty} [-r_n + \frac{1}{n}, r_n - \frac{1}{n}]$. Wtedy przy $n \rightarrow \infty, [-r_n + \frac{1}{n}, r_n - \frac{1}{n}] \rightarrow (-r, r)$.

Każdy zbiór z sumy $\bigcup_{i=1}^{\infty} [-r_n + \frac{1}{n}, r_n - \frac{1}{n}]$ jest w T_4 , ale $(-r, r)$ już nie jest.

T_5 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $(-r, r)$ gdzie $r \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$;

Odpowiedz:

Nie. Rozważmy ciąg liczb niewymiernych dążący do liczby wymiernej. Niech r_n będzie ciągiem liczb wymiernych dążącym do $\sqrt{2}$. Następnie rozważmy ciąg $g_n = 2 + \sqrt{2} - r_n$. Wtedy $\bigcup_{i=1}^{\infty} (-g_n, g_n)$ dąży do $(-2, 2)$ przy $n \rightarrow \infty$. Argumentacja podobna jak w przykładzie 4.

T_6 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $[-r, r]$ gdzie $r \in \mathbb{R}^+ \setminus \mathbb{Q}$;

Odpowiedz:

Nie. Rozważmy ciąg liczb niewymiernych dążący do liczby wymiernej g_n . Rozważmy nieskończoną sumę $\bigcup_{i=1}^{\infty} [-g_n + \frac{1}{n}, g_n - \frac{1}{n}]$. Suma ta dąży do $[-g, g]$, gdzie g jest liczbą wymierną.

T_7 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $[-r, r)$ gdzie $r \in \mathbb{R}^+$;

Odpowiedz:

Nie. Przykład z podpunktu 4 tutaj zadziała.

T_8 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$ oraz każdy przedział $(-r, r]$ gdzie $r \in \mathbb{R}^+$;

Odpowiedz: Nie. Przykład z podpunktu 4 także tutaj zadziała.

T_9 : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$, każdy przedział $[-r, r]$ oraz każdy przedział $(-r, r)$ gdzie $r \in \mathbb{R}^+$;

Odpowiedz:

Tak. Można tu zrobić dowód w stylu tych poprzednich- czyli przeanalizować wszystkie przypadki, ale poczekam na coś lepszego. Zostanie to tutaj uzupełnione.

T_{10} : zawiera $\mathbb{R}, \emptyset$, każdy przedział $[-n, n]$ oraz każdy przedział $(-r, r)$ gdzie $n \in \mathbb{N}^+$ oraz $r \in \mathbb{R}^+$;

Odpowiedz:

Tak. Można tu zrobić dowód w stylu tych poprzednich- czyli przeanalizować wszystkie przypadki, ale poczekam na coś lepszego. Zostanie to tutaj uzupełnione.

1.2 Zbiory otwarte: definicje, lematy, zadania i rozwiązania

1.2.1 Definicja: Zbiór otwarty- open set

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Wtedy elementy T nazywają się **zbiory otwarte**.

1.2.2 Lemat: Przestrzeń topologiczna i zbiory otwarte

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Wtedy

- X oraz $\emptyset$ są zbiorami otwartymi.
- suma (skończona lub nie) zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym
- przekroj skończony zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym

Dowód: Wynika to wprost z definicji. Podpunkt trzeci wynika z zadania 4.

1.2.3 Definicja: Zbiór domknięty- closed set

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Podzbiór S zbioru X jest **zbiorem domkniętym** w (X, T) jeśli jego dopełnienie w X , $X \setminus S$, jest zbiorem otwartym w (X, T)

Komentarz

Czyli mówimy, że S , będąc podzbiorem X , jest zbiorem domkniętym w (X, T) jeśli jego dopełnienie w X , czyli $X \setminus S$ jest otwarte, czyli jeśli $X \setminus S \in T$

Zauważmy, że jeśli (X, T) jest przestrzenią dyskretną, wtedy każdy podzbiór X jest zbiorem domkniętym. Jednakże w przestrzeni niedyskretnej, (X, T) , jedynymi zbiorami domkniętymi są X oraz $\emptyset$

1.2.5 Lemat: Przestrzeń topologiczna i zbiory domknięte

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Wtedy

- $\emptyset$ oraz X są zbiorami domkniętymi
- przekrój skończonej lub nieskończonej liczby zbiorów domkniętych jest zbiorem domkniętym
- suma skończonej liczby zbiorów domkniętych jest zbiorem domkniętym

Komentarz:

Mozna tu dostrzec pewną analogię pomiędzy przestrzenią topologiczną a zbiorami otwartymi

Dowód:

TODO

Cwiczenie 1.2:

1. Wypisz wszystkie 64 podzbiory zbioru $X = \{a, b, c, d, e, f\}$. Obok każdego zbioru wypisz czy jest

- clopen (czyli otwarty i domknięty)
- ani domknięty ani otwarty
- otwarty ale nie domknięty
- domknięty ale nie otwarty

dla topologii T zadanej na X , takiej, że:

$$T = \{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e, f\}\}$$

Odpowiedz:

1. $\emptyset$: jest clopen, bo jest otwarty czyli należy do T oraz domknięty bo jego dopełnienie, czyli X należy do T .
2. $\{a\}$: jest clopen, bo jest otwarty czyli należy do T oraz domknięty bo jego dopełnienie $\{b, c, d, e, f\}$ należy do T .
3. $\{b\}$: nie jest otwarty bo nie należy do T oraz nie jest domknięty, bo jego dopełnienie też nie należy do T .
4. $\{c\}$: nie jest otwarty ani domknięty
5. $\{d\}$: nie jest otwarty ani domknięty
6. $\{e\}$: nie jest otwarty ani domknięty
7. $\{f\}$: nie jest otwarty ani domknięty
8. $\{a, b\}$: nie jest otwarty ani domknięty
9. $\{a, c\}$: nie jest otwarty ani domknięty
10. $\{a, d\}$: nie jest otwarty ani domknięty
11. $\{a, e\}$: nie jest otwarty ani domknięty
12. $\{a, f\}$: nie jest otwarty ani domknięty
13. $\{b, c\}$: nie jest otwarty ani domknięty
14. $\{b, d\}$: nie jest otwarty ani domknięty
15. $\{b, e\}$: nie jest otwarty ani domknięty
16. $\{b, f\}$: nie jest otwarty ani domknięty
17. $\{c, d\}$: jest otwarty bo należy do T , ale nie jest domknięty bo jego dopełnienie $\{a, b, e, f\}$ nie należy do T .

18. $\{c, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
19. $\{c, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
20. $\{d, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
21. $\{d, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
22. $\{e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
23. $\{a, b, c\}$: nie jest otwarty ani domkniety
24. $\{a, b, d\}$: nie jest otwarty ani domkniety
25. $\{a, b, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
26. $\{a, b, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
27. $\{a, c, d\}$: jest otwarty bo należy do T , ale nie jest domkniety bo jego dopełnienie $\{b, e, f\}$ nie należy do T
28. $\{a, c, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
29. $\{a, c, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
30. $\{a, d, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
31. $\{a, d, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
32. $\{a, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
33. $\{b, c, d\}$: nie jest otwarty ani domkniety
34. $\{b, c, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
35. $\{b, c, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
36. $\{b, d, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
37. $\{b, d, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
38. $\{b, e, f\}$: nie jest otwarty, bo nie należy do T , ale jest domkniety bo jego dopełnienie, czyli $\{a, c, d\}$ należy do T .
39. $\{c, d, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
40. $\{c, d, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
41. $\{c, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
42. $\{d, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
43. $\{a, b, c, d\}$: nie jest otwarty ani domkniety
44. $\{a, b, c, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
45. $\{a, b, c, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
46. $\{a, b, d, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
47. $\{a, b, d, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
48. $\{a, b, e, f\}$: nie jest otwarty bo nie należy do T , ale jest domkniety bo jego dopełnienie czyli c, d należy do T
49. $\{a, c, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
50. $\{a, c, d, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
51. $\{a, c, d, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
52. $\{a, c, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
53. $\{a, d, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
54. $\{b, c, d, e\}$: nie jest otwarty ani domkniety
55. $\{b, c, d, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
56. $\{b, c, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety
57. $\{b, d, e, f\}$: nie jest otwarty ani domkniety

58. $\{c, d, e, f\}$: nie jest otwarty ani domknięty
 59. $\{a, b, c, d, e\}$: nie jest otwarty ani domknięty
 60. $\{a, b, c, d, f\}$: nie jest otwarty ani domknięty
 61. $\{a, b, d, e, f\}$: nie jest otwarty ani domknięty
 62. $\{a, c, d, e, f\}$: nie jest otwarty ani domknięty
 63. $\{b, c, d, e, f\}$: jest clopen, bo należy do T oraz jest domknięty bo jego dopełnienie $\{a\}$ należy do T
 64. $\{a, b, c, d, e, f\}$: jest clopen, należy do T oraz jest domknięty bo jego dopełnienie czyli $\emptyset$ należy do T
2. Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną z własnością taką, że każdy podzbiór jest domknięty(closed). Udowodnij że jest to przestrzeń dyskretna.

Odpowiedz:

Zauważmy że przestrzeń dyskretna to taka przestrzeń, która zawiera wszystkie swoje podzbiory, równoważnie zawiera każdy singleton. Z założenia zadania mamy, że każdy podzbiór X jest domknięty. Weźmy dowolny podzbiór X , nazwijmy go A . Skoro każdy podzbiór X jest domknięty oraz $X \setminus A \subseteq X$, wnioskujemy, że $X \setminus A$ jest domknięty, czyli jego dopełnienie, czyli A jest otwarte. Z dowolności wyboru A , mamy, że (X, T) jest przestrzenią dyskretną.

3. Pokaż że jeśli (X, T) jest przestrzenią dyskretną lub przestrzenią nie dyskretną, wtedy każdy otwarty(open) zbiór jest clopen zbiorem. Znajdź topologię T na zbiorze $X = \{a, b, c, d\}$, która nie jest dyskretna oraz nie jest nie dyskretna ale ma własność taką, że każdy zbiór otwarty(open) jest clopen.

Odpowiedz:

Załozmy, że (X, T) jest przestrzenią topologiczną taką, że każdy jej podzbiór jest domknięty. Skoro każdy podzbiór jest domknięty, to każdy podzbiór jest otwarty. Czyli każdy podzbiór X należy do T . Zatem (X, T) jest przestrzenią dyskretną.

4. Niech X będzie zbiorem nieskończonym. Jeśli T jest topologią na X taką że każdy nieskończony podzbiór X jest domknięty(closed), udowodnij że T jest topologią dyskretną.

Odpowiedz

Mamy, że X jest zbiorem nieskończonym oraz topologia T na X ma taką własność, że każdy nieskończony podzbiór X jest domknięty. Weźmy dowolny element $a \in X$, rozważmy nieskończony zbiór $X \setminus \{a\}$. Jest on oczywiście nieskończony i jest podzbiorem X . Zatem jest domknięty, czyli jego dopełnienie $\{a\} \in T$. Ponieważ a było dowolnym elementem X , wnioskujemy, że T jest topologią dyskretną.

5. Niech X będzie nieskończonym zbiorem oraz T topologią na X z własnością taką, że jedynym nieskończonym podzbiorem X , który jest otwarty jest X . Czy (X, T) musi być przestrzenią niedyskretną?

Odpowiedz:

Nie. Weźmy $X = \mathbb{N}$ oraz topologię T na X : $T = \{\mathbb{N}, \emptyset, \{1, 2\}\}$. TODO

6. Niech T będzie topologią na zbiorze X taką, że ma tylko 4 zbiory; dokładnie, $T = \{X, \emptyset, A, B\}$ gdzie A i B to niepuste różne, podzbiory **własne**(czyli nie mogą być równe X) X .

Udowodnij że A i B spełniają tylko jeden z wymienionych kryteriów:

- $B = X \setminus A$;
- $A \subset B$;
- $B \subset A$.

Korzystając z powyższego zadania, wypisz wszystkie topologie na $X = \{1, 2, 3, 4\}$ zawierające dokładnie 4 zbiory.

7. • Używając indukcji, udowodnij że wraz ze wzrostem n , gdzie n to liczba elementów zbioru X , liczba topologii na zbiorze X wzrasta.
 • Używając indukcji udowodnij że jeśli skończony zbiór X ma $n \in \mathbb{N}$ punktów, to ma co najmniej $(n - 1)!$ różnych topologii.

- Jeśli zbiór X jest dowolnym nieskończonym zbiorem o mocy (cardinality) $\aleph$, czyli jest przeliczalny. Udowodnij, że jest co najmniej $2^{\aleph}$ różnych topologii na X . Wywnioskuj że każdy nieskończony zbiór ma nieprzeliczalnie dużo różnych topologii na sobie.

1.3 Skonczenie-domknięta topologia(ang. The Finite-Closed Topology): definicje lematy, zadania i rozwiązania.

Do tej pory definiowaliśmy topologie poprzez określanie które zbiory są otwarte. Czasami jest bardziej naturalnie opisać topologie poprzez określenie które zbiory są domknięte.

1.3.1 Definicja: Skonczenie domknięta topologia(finite-closed topology(cofinite topology))

Niech X będzie nie pustym zbiorem. Mówimy że topologia T na X jest **skonczenie-domknięta topologia lub koskonczona topologia**(ang. finite-closed topology or cofinite topology) jeśli domkniętymi podzbiórmi X są X oraz wszystkie skończone podzbiory X ; czyli otwartymi zbiorami są $\emptyset$ oraz wszystkie podzbiory X , które mają skończone dopełnienia.

Inaczej:

$$T = \{A \subseteq X : A = \emptyset \text{ or } X \setminus A \text{ jest skończony}\}$$

Dowód, że T z tej definicji jest rzeczywiście topologia TODO

Komentarz:

Zauważmy, że definicja 1.3.1 nie mówi nam, że każda topologia która zawiera w sobie X oraz domknięte skończone podzbiory X jest skonczenie-domknięta topologia. Chodzi o to, że domkniętymi zbiorami muszą być tylko skończone podzbiory X . W skonczenie-wymiarowej topologii wszystkie skończone zbiory są domknięte. Jednakże poniższy przykład pokazuje że nieskończone podzbiory nie muszą być otwarte.

1.3.2 Przykład Rozważmy zbiór $\mathbb{N}$. Wtedy zbiory $\{1\}$, $\{5, 6, 7\}$, $\{2, 4, 6, 8\}$ są skończone więc są domknięte w skonczenie-domkniętej topologii. Zatem ich dopełnienia:

$$\{2, 3, 4, \dots\}, \{1, 2, 3, 4, 8, 9, \dots\}, \{1, 3, 5, 7, \dots\}$$

są otwarte w skonczenie-domkniętej topologii. Z drugiej strony, zbiór parzystych liczb naturalnych nie jest domkniętym zbiorem ponieważ nie jest skończony więc jego dopełnienie, zbiór liczb nieparzystych nie jest zbiorem domkniętym w skonczenie-wymiarowej topologii. Więc wszystkie skończone zbiory są domknięte, ale nie wszystkie nieskończone zbiory są otwarte.

1.3.3 Przykład

Niech T będzie skonczenie-wymiarowa topologia na zbiorze X . Jeśli X ma przynajmniej 3 różne clopen podzbiory, udowodnij że X jest skończonym zbiorem.

Komentarz do przykładu:

W założeniach zadania przykładu mamy to, że T jest **skonczenie-domknięta topologia** oraz że są co najmniej 3 różne clopen zbiory. Mamy pokazać, że X jest zbiorem skończonym.

Przypomnijmy, że T jest **skonczenie-domknięta topologia**, czyli znaczy to że rodzina wszystkich domkniętych zbiorów składa się z X oraz wszystkich skończonych podzbiorów X . Przypomnijmy również, że zbiór jest clopen wtedy i tylko wtedy jeśli jest jednocześnie otwarty(open) oraz domknięty(closed). Przypomnijmy również że w każdej przestrzeni topologicznej są przynajmniej 2 zbiory, które są clopen, mianowicie X oraz $\emptyset$. W przykładzie mamy dodatkowo podane, że w przestrzeni (X, T) są co najmniej 3 zbiory, które są clopen. Wynika z tego, że jest jeszcze jeden zbiór clopen, który jest różny od X oraz $\emptyset$.

Dowód:

Przestrzeń topologiczna (X, T) ma 3 różne podzbiory, które są clopen, wiemy że jest pewien podzbiór $S \subseteq X$ taki że, $S \neq X$ oraz $S \neq \emptyset$. Ponieważ S jest otwarty w (X, T) , więc jego dopełnienie $X \setminus S$ jest zbiorem domkniętym. Więc S oraz $X \setminus S$ są domknięte w skonczenie domkniętej topologii T . Zatem S oraz $X \setminus S$ są obaj skończonymi zbiorami, ponieważ żaden z nich nie jest równy X . Ale $X = S \cup X \setminus S$, więc X jest sumą dwóch skończonych zbiorów. Zatem X jest zbiorem skończonym.

WDM-powtorka:

1.3.4 Definicja: Funkcja iniekcja/surjekcja/bijekcja

Niech f bedzie funkcja z zbioru X w zbior Y .

- Funkcja f jest 1-1 lub iniekcja jesli

$$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2, \text{ dla } x_1, x_2 \in X$$

- Funkcja f jest na lub surjekcja jesli

$$(\forall y \in Y)(\exists x \in X)(f(x) = y)$$

- Funkcja f jest bijekcja jesli jest jednocześnie 1-1 i na.

1.3.5 Definicja: Odwrotnosc funkcji.

Niech f bedzie funkcja z zbioru X w zbior Y . Mowimy, ze funkcja f ma odwrotnosc (**have an inverse**) jesl istnieje taka funkcja g z Y w X , ze $g(f(x)) = x$, for all $x \in X$ oraz $f(g(y)) = y$, for all $y \in Y$. Funkcje g nazywamy funkcja odwrotna (**inverse function**) do f .

1.3.6 Lemat: Wlasnosci funkcji.

Niech f bedzie funkcja z zbioru X w zbior Y .

- Funkcja f ma odwrotnosc iff f jest bijekcja
- Niech g_1 oraz g_2 beda funkcjami z Y w X . Jesli g_1 oraz g_2 sa obie funkcjami odwrotnymi do f , wtedy $g_1 = g_2$; to znaczy $g_y = g_y$, dla kazdego $y \in Y$.
- Niech g bedzie funkcja z Y w X . Wtedy g jest funkcja odwrotna do f iff f jest funkcja odwrotna do g .

Dowod: TODO

Bardzo wazna definicja.

1.3.7 Definicja: Przeciwobraz funkcji

Niech f bedzie funkcja ze zbioru X w zbior Y . Jesli S jest dowolnym podzbiorem Y , to zbior $f^{-1}(S)$ jest zdefiniowany jako:

$$f^{-1}(S) = \{x : x \in X \text{ and } f(x) \in S\}$$

Mowimy, ze podzbiór $f^{-1}(S)$ zbioru X jest przeciwobrazem (**inverse image**) zbioru S (przy odwzorowaniu f).

Komentarz:

Zauwazmy ze funkcja odwrotna do funkcji $f : X \rightarrow Y$ istnieje iff f jest bijekcja. Natomiast przeciwobraz dowolnego podzbioru Y istnieje nawet wtedy, kiedy f nie jest 1-1 ani na.

Konczymy ten rozdzial ciekawym przykladem.

1.3.9 Przyklad

Niech (Y, T) bedzie przestrzenia topologiczna oraz X niepustym zbiorem. Niech f bedzie funkcja z X w Y . Polozmy $T_1 = \{f^{-1}(S) : S \in T\}$. Udowodnij, ze T_1 jest topologia na X .

Dowod:

Musimy pokazac zachodzenie trzech podpunktow z definicji topologii.

•

$$X \in T_1 \quad \text{bo} \quad X = f^{-1}(Y) \quad \text{i} \quad Y \in T \quad (1)$$

$$\emptyset \in T_1 \quad \text{bo} \quad \emptyset = f^{-1}(\emptyset) \quad \text{i} \quad \emptyset \in T \quad (2)$$

Zatem T_1 ma własność nr 1.

- Niech $\{A_j : j \in J\}$ będzie kolekcja elementów z T_1 , dla jakiegoś zbioru indeksowego J . Pokażemy, że $\bigcup_{j \in J} A_j \in T_1$. Ponieważ $A_j \in T_1$, więc z definicji T_1 wynika, że $A_j = f^{-1}(B_j)$, gdzie $B_j \in T$. Ponadto $\bigcup_{j \in J} A_j = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j) = f^{-1}(\bigcup_{j \in J} B_j)$. (Dowód w cw 1.3 #1) Zauważmy że $B_j \in T$, dla każdego $j \in J$, więc $\bigcup_{j \in J} B_j$, bo T jest topologia na Y . Zatem z definicji T_1 , $f^{-1}(\bigcup_{j \in J} B_j) \in T_1$; czyli $\bigcup_{j \in J} A_j \in T_1$. Zatem T_1 ma własność numer 2.
- Niech A_1 oraz A_2 będą w T_1 . Musimy pokazać, że $A_1 \cap A_2 \in T_1$. Ponieważ $A_1, A_2 \in T_1$, $A_1 = f^{-1}(B_1)$ oraz $A_2 = f^{-1}(B_2)$, gdzie $B_1, B_2 \in T$. $A_1 \cap A_2 = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2) = f^{-1}(B_1 \cap B_2)$. (Dowód w cw 1.3 #1). Ponieważ $B_1 \cap B_2 \in T$, mamy $f^{-1}(B_1 \cap B_2) \in T_1$. Zatem $A_1 \cap A_2 \in T_1$ i pokazaliśmy że T_1 spełnia własność nr 3 z definicji topologii.

Zatem T_1 jest rzeczywiście topologia.

Komentarz, bardzo ważny:

Odnosi się do punktu drugiego definicji topologii, w której musimy pokazać że dowolna suma (skonczona lub nie) zbiorów z T , należy do T . Oznacza to, że nie wszystkie zbiory są przeliczalne. Wobec tego nie wystarczy założyć, że zbiory $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ są w T_1 i pokazać że ich suma też jest w T_1 . To dowiedzie tylko tego, że **przeliczalna** suma zbiorów z T , należy do T . Nie wystarczy to aby pokazać własność nr 2. Własność ta wymaga aby **dowolna** suma zbiorów z T skończona lub nie, przeliczalna lub nie przeliczalna, należała do T .

Cwiczenia 1.3

Cwiczenie 1.3.1

Niech f będzie funkcją z zbioru X w zbiór Y . W przykładzie 1.3.9 powiedzieliśmy, że:

$$(1) : \quad f^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} B_j\right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j)$$

oraz

$$(2) : \quad f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$$

Dla dowolnych podzbiorów $B_j \subseteq Y$ oraz dowolnego zbioru indeksowego J .

- Udowodnij (1)
- Udowodnij (2)
- Podaj przykład zbiorów A_1, A_2, X, Y oraz funkcji $f : X \rightarrow Y$ takich że:

$$f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$$

gdzie $A_1 \subseteq X, A_2 \subseteq X$

Cwiczenie 1.3.2

Rozstrzygnij czy topologia T w ćwiczeniu 1.1.6 jest skończenie-domknięta topologia. (Udowodnij odpowiedź)

Definicja: T_1 -przestrzeń

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Mówimy, że (X, T) jest T_1 -przestrzenią jeśli każdy singleton $\{x\}$ jest domknięty w (X, T) .

Cwiczenie 1.3.3

Mówimy że przestrzeń topologiczna (X, T) jest **T_1 -przestrzenią** jeśli każdy singleton $\{x\}$ jest domknięty w (X, T) . Pokaż i udowodnij że dokładnie dwie z kolejnych dziewięciu przestrzeni topologicznych są T_1 – przestrzeniami.

- (a) przestrzeń dyskretna
- (b) przestrzeń nie dyskretna z co najmniej dwoma punktami
- (c) zbiór nieskończony z skończone-domkniętą topologią
- (d) przykład 1.1.2
- (e) ćwiczenie 1.1.5 (i)
- (f) ćwiczenie 1.1.5 (ii)
- (g) ćwiczenie 1.1.5 (iii)
- (h) ćwiczenie 1.1.6 (i)
- (i) ćwiczenie 1.1.6 (ii)

Cwiczenie 1.3.4

Niech T będzie skończone-domknięta topologia na zbiorze X . Jeśli T jest dodatkowo topologia dyskretna, to udowodnij że zbiór X jest skończony.

Definicja: T_0 -przestrzeń

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Mówimy, że (X, T) jest T_0 -przestrzenią, jeśli dla każdego dwóch różnych punktów a i b w X albo istnieje zbiór otwarty zawierający a ale nie b , albo istnieje zbiór otwarty zawierający b ale nie a .

Definicja: Przestrzeń Sierpńskiego

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Jeśli (X, T) jest T_0 -przestrzenią, ale nie jest T_1 -przestrzenią, to mówimy, że jest to **przestrzeń Sierpńskiego**.

Cwiczenie 1.3.5

Mówimy że przestrzeń topologiczna (X, T) jest **T_0 -przestrzenią** jeśli dla każdej pary różnych punktów a, b w X , albo istnieje zbiór otwarty zawierający a ale nie b albo istnieje zbiór otwarty zawierający b ale nie a .

- (a) Udowodnij że każda T_1 -przestrzeń jest też T_0 -przestrzenią.
- (b) Które przestrzenie z ćwiczenia 1.3.3 są T_0 -przestrzeniami. Uzasadnij swoje odpowiedzi.
- (c) Zdefiniuj? Stwórz? topologię T na zbiorze $X = \{0, 1\}$ tak że (X, T) będzie T_0 -przestrzenią, ale nie T_1 -przestrzenią. Nazywa się taka przestrzeń **przestrzenią Sierpńskiego**.
- (d) Udowodnij że każda przestrzeń topologiczna opisana w ćwiczeniu 1.1.6 (initial i final segment topology) jest T_0 -przestrzenią.

Definicja: Przeliczalnie-domknięta topologia (countable closed topology)

Niech X będzie zbiorem nieskończonym. Przeliczalnie domknięta topologia, jest to topologia mająca jako zbiory domknięte X oraz każdy przeliczalny podzbiór X . Symbolicznie:

$$T = \{A \subseteq X : A = \emptyset \text{ lub } X \setminus A \text{ jest przeliczalny.}\}$$

Cwiczenie 1.3.6

przeliczalnie-domknięta topologia (ang. countable-closed topology). Niech X będzie zbiorem nieskończonym. Przeliczalnie-domknięta topologia jest zdefiniowana jako topologia która jak zbiory domknięte ma X oraz wszystkie przeliczalne podzbiory X . Udowodnij że jest to topologia na X .

Cwiczenie 1.3.7

Przekroj dwóch topologii Niech T_1 oraz T_2 beda dwoma topologiami na zbiorze X . Udowodnij nastepujace twierdzenia.

- (a) jesli $T_3 = T_1 \cup T_2$, wtedy T_3 nie jest zawsze topologia na X
- (b) jesli T_4 jest zdefiniowana jako $T_4 = T_1 \cap T_2$ to wtedy T_4 jest topologia na X . Mowimy ze jest to przekroj topologii T_1 i T_2
- (c) jesli (X, T_1) oraz (X, T_2) sa T_1 -przestrzeniami, wtedy (T_4, X) jest T_1 -przestrzenia
- (d) jesli (X, T_1) oraz (X, T_2) sa T_0 -przestrzeniami, wtedy (T_4, X) nie jest koniecznie T_0 -przestrzenia
- (e) jesli $T_1, T_2, \dots, T_n$ sa topologiami na X to wtedy $T = \bigcap_{i=1}^n T_i$ jest topologia na X .
- (f) jesli dla kazdego $i \in I$, gdzie zbior I jest jakimś zbiorem indeksowym, kazde T_i jest topologia na zbiorze X , to wtedy $T = \bigcap_{i \in I} T_i$ jest topologia na X .

Cwiczenie 1.3.8

Rozne T_0 -topologie na skonczoneym zbiorze Udowodnij uzywajac indukcji, ze wraz ze wzrostem n , liczba T_0 -przestrzeni wzrasta.

Cwiczenie 1.3.9

przestrzen drzwiowa(door space) Mowimy ze przestrzen topologiczna (X, T) jest przestrzenia drzwiowa(door space) jesli kazdy podzbior X jest albo otwartym zbiorem albo domknietym albo oba(clopen).

- (a) czy przestrzen dyskretna jest przestrzenia drzwiowa
- (b) czy przestrzen niedyskretna jest przestrzenia drzwiowa
- (c) jesli X jest zbiorem nieskonczonym oraz T skonczenie-domknieta topologia, to czy (X, T) jest przestrzenia drzwiowa?
- (d) niech X bedzie zbiorem $\{a, b, c, d\}$. Wypisz/zidentyfikuj te tpologie T na X , ktore sa przestrzeniami drzwiowymi??

Cwiczenie 1.3.10

zbiory nasycone(saturated sets) Mowimy ze podzbior S przestrzeni topologiczne (X, T) jest **nasycony** jesli jest przekrojem zbiorow otwartych w (X, T) .

- (a) sprawdz ze kazdy zbior otwarty jest nasycony
- (b) sprawdz ze w T_1 -przestrzeni kazdy zbior jest nasycony
- (c) podaj przyklad przestrzeni topologicznej ktora ma conajmniej jeden podzbior ktory nie jest nasycony
- (d) czy prawda jest ze jesli przestrzen topologiczna (X, T) ma wlasnosc taka, ze kazdy jej podzbior jest nasycony, to jest ona wtesy T_1 -przestrzenia?

2 Topologia euklidesowa

2.1 Topologia euklidesowa na $\mathbb{R}$

2.1.1 Definicja: Topologia euklidesowa na $\mathbb{R}$

Mowimy ze podzbior S zbioru $\mathbb{R}$ jest otwarty w **topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$** jesli spelnia nastepujace wlasnosci:

$$(*) (\forall x \in S) (\exists a, b \in \mathbb{R} \wedge a < b) (x \in (a, b) \subseteq S)$$

Czyli dla kazdego $x \in S$, istnieja $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, takie ze $x \in (a, b) \subseteq S$

Wlasnymi slowami, dla kazdego elementu S , istnieje otwarty odcinek w ktorym ten element sie znajduje.

Komentarz:

Przyjmujemy, że kiedykolwiek będziemy mówić o topologii na $\mathbb{R}$, bez specyfikowania topologii, to będziemy mieli na myśli topologię euklidesową.

Napiszemy teraz kilka bardzo ważnych własności dotyczących topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$.

Uwaga 2.1.2 Własności topologii euklidesowej(niektóre)

- (a) Pokażemy że topologia euklidesowa jest rzeczywiście topologią. Czyli że definicja 2.1.1 jest prawidłowa. Pokażemy 3 znane własności z definicji topologii.

Musimy pokazać że T spełnia 3 aksjomaty topologii. Mamy że zbiór należy do T iff kiedy ma własność (*).

- Najpierw pokażemy że $\mathbb{R}$ należy do T . Niech $x \in \mathbb{R}$. Połóżmy $a = x - 1$ oraz $b = x + 1$. Wtedy $x \in (a, b) \subseteq \mathbb{R}$; czyli $\mathbb{R}$ ma własność (*). Zauważmy że $\emptyset \in T$ bo $\emptyset$ ma własność (*) defaultowo.
- Niech teraz $\{A_j : j \in J\}$ dla pewnego zbioru indeksowego J , będzie dowolna rodzina zbiorów z T . Pokażemy że $\bigcup_{j \in J} A_j \in T$; czyli że $\bigcup_{j \in J} A_j$ ma własność (*). Niech $x \in \bigcup_{j \in J} A_j$. Wtedy $x \in A_k$ dla pewnego $k \in J$. Ponieważ $A_k \in T$, więc istnieją $a, b \in \mathbb{R}$ takie że $x \in (a, b) \subseteq A_k$. Ponieważ $k \in J, A_k \in \bigcup_{j \in J} A_j$ więc $x \in (a, b) \subseteq \bigcup_{j \in J} A_j$. Zatem $\bigcup_{j \in J} A_j$ ma własność (*) i należy do T .
- Weźmy dowolne $A_1, A_2 \in T$. Pokażemy że $A_1 \cap A_2 \in T$. Zatem niech $y \in A_1 \cap A_2 \in T$. Ponieważ $A_1 \in T$ więc istnieją a, b takie że $y \in (a, b)$. Analogicznie istnieją c, d takie że $y \in (c, d) \subseteq A_2$. Niech e będzie $\max(a, c)$ oraz f będzie $\min(b, d)$. Zatem $y \in (e, f)$. Ponieważ $(e, f) \in A_1$ oraz $(e, f) \in A_2$, zatem $(e, f) \in A_1 \cap A_2$. Zatem $A_1 \cap A_2$ ma własność (*), czyli należy do T .

Zatem T jest topologią na $\mathbb{R}$

Opiszemy teraz jak wyglądają zbiory otwarte i domknięte w tej topologii. W szczególności zobaczymy że każde otwarte przedziały/odcinki są otwarte w tej topologii oraz każde domknięte przedziały/odcinki są zbiorami domkniętymi

- (b) Niech $r, s \in \mathbb{R}$ z $r < s$. W topologii euklidesowej T na $\mathbb{R}$ odcinek/przedział (r, s) należy do T i w konsekwencji jest zbiorem otwartym.

Dowód:

Dowód trywialny. Musimy pokazać, że dla (r, s) zachodzi własność (*). Weźmy dowolnego $x \in (r, s)$. Niech $a = r$ oraz $b = s$. Wtedy $x \in (r, s) \subseteq (a, b)$, więc (r, s) jest otwarty w topologii euklidesowej

- (c) Przedziały otwarte $(-\infty, r)$ oraz (r, ∞) także są zbiorami otwartymi w $\mathbb{R}$.

Dowód:

Niech $x \in (r, \infty)$. Połóżmy $a = r$ oraz $b = x + 1$. Wtedy $x \in (a, b) \subseteq (r, \infty)$, a więc $(r, \infty) \in T$. Analogiczny argument dowodzi tego, że $(-\infty, r)$ jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$.

- (d) Bardzo ważne jest, żeby mieć na uwadze, że podczas gdy każdy odcinek otwarty jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$, to przeciwność tego faktu jest fałszywa. Nie każdy zbiór otwarty w $\mathbb{R}$ są odcinkami. Np zbiór $(1, 2) \cup (4, 5)$ jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$, ale nie jest odcinkiem otwartym. Nawet zbiór $\bigcup_{n=1}^{\infty} (2n, 2n+1)$ jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$.

- (e) Dla dowolnego $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$, odcinek domknięty $[c, d]$ nie jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$.

Dowód:

Zauważmy, że $c \in [c, d]$. Załóżmy że istnieją takie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, że $c \in (a, b) \subseteq [c, d]$. Wtedy $c \in (a, b)$ implikuje $a < c < b$ i w związku z tym $a < \frac{c+a}{2} < c$. Zatem $\frac{c+a}{2} \in (a, b)$ i $\frac{c+a}{2} \notin [c, d]$. Czyli $(a, b) \not\subseteq [c, d]$ co jest sprzecznością. Zatem nie istnieją takie a i b , że $c \in (a, b) \subseteq [c, d]$. Czyli $[c, d]$ nie ma własności (*), więc $[c, d] \notin T$.

- (f) Dla dowolnego $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, odcinek domknięty $[a, b]$ jest zbiorem domkniętym w topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$.

Dowód:

Zauważmy że dopełnienie $[a, b]$, czyli $(-\infty, a) \cup (b, \infty)$ jako suma dwóch zbiorów otwartych, jest zbiorem otwartym. Czyli $[a, b]$ jest zbiorem domkniętym.

- (g) Każdy singleton $\{a\}$ jest zbiorem domkniętym w $\mathbb{R}$.

Dowód:

Dopełnienie $\{a\}$ to zbiór $(-\infty, a) \cup (a, \infty)$, który jest sumą dwóch zbiorów otwartych, czyli jest otwarty. Zatem $\{a\}$ jest domknięty w $\mathbb{R}$.

- (h) Zauważmy że poprzedni podpunkt, to tak naprawdę szczególny przypadek punktu przedpoprzedniego. Tzn. przyjmując, że $\{a\} = [a, a]$, mamy że $\{a\}$ jest domknięty.

- (i) Zbiór liczb całkowitych $\mathbb{Z}$ jest domknięty w $\mathbb{R}$

Dowód:

Dopełnieniem zbioru $\mathbb{Z}$, jest suma $\bigcup_{n=-\infty}^{\infty} (n, n+1)$ zbiorów otwartych $(n, n+1) \in \mathbb{R}$, więc jest otwarta w $\mathbb{R}$. Zatem $\mathbb{Z}$ jest domknięty w $\mathbb{R}$.

- (j) Zbiór liczb wymiernych $\mathbb{Q}$ nie jest ani domknięty w $\mathbb{R}$ ani otwarty w $\mathbb{R}$.

Pokażemy, że $\mathbb{Q}$ nie jest zbiorem otwartym, udawadniając, że nie spełnia własności (*). Aby to zrobić, wystarczy że pokażemy, że $\mathbb{Q}$ nie zawiera **żadnego** otwartego odcinka (a, b) z $a < b$.

Dowód:

Załozmy, że $(a, b) \subseteq \mathbb{Q}$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Między dwoma dowolnymi różnymi liczbami rzeczywistymi, znajduje się liczba niewymierna (prosty dowód). Zatem istnieje $c \in (a, b)$ takie że, $c \notin \mathbb{Q}$. To przeczy temu, że $(a, b) \subseteq \mathbb{Q}$. Zatem $\mathbb{Q}$ nie zawiera żadnego odcinka (a, b) czyli nie jest zbiorem otwartym.

Aby pokazać że $\mathbb{Q}$ nie jest zbiorem domkniętym, wystarczy że pokażemy że dopełnienie $\mathbb{Q}$ czyli $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nie jest zbiorem otwartym. Korzystając z tego, że pomiędzy każdymi dwoma liczbami rzeczywistymi znajduje się liczba wymierna, widzimy że $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nie zawiera żadnego odcinka (a, b) z $a < b$. Zatem $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nie jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$, czyli $\mathbb{Q}$ nie jest zbiorem domkniętym w $\mathbb{R}$.

- (k) W rozdziale 3 udowodnimy że jedynymi zbiorami clopen w $\mathbb{R}$ są $\mathbb{R}$ oraz $\emptyset$.

Cwiczenie 2.1.1

Udowodnij że jeśli $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $a < b$ to ani $[a, b]$ ani $(a, b]$ jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$. Pokaż też że żaden nie jest też zbiorem domkniętym w $\mathbb{R}$

Odpowiedz:

- (i) Pokaż że $[a, b]$ nie jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$. Załozmy nie wprost, że jest, w szczególności istnieją takie dwa punkty $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$, że $a \in (c, d)$ oraz $(c, d) \subseteq [a, b]$. Czyli $c < a < d$. W szczególności mamy, że $c < \frac{a+c}{2} < a$. Zatem, $(\frac{a+c}{2}, b) \subseteq [a, b]$ oraz $\frac{a+c}{2} < a$, czyli $\frac{a+c}{2} \neq a$. Zatem $(\frac{a+c}{2}, b) \not\subseteq [a, b]$. Sprzeczność, zatem $[a, b]$ nie jest otwarty w $\mathbb{R}$.
- (ii) Pokaż że $(a, b]$ nie jest otwarty w $\mathbb{R}$. Załozmy, nie wprost, że $(a, b]$ jest otwarty w $\mathbb{R}$. Zatem istnieją takie $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$ ze $b \in (c, d)$. Czyli $c < b < d$. W szczególności $b < \frac{b+d}{2}$. Zatem $b \in (c, \frac{b+d}{2})$, ale $(c, \frac{b+d}{2}) \not\subseteq (a, b]$ bo $\frac{b+d}{2} > b$. Sprzeczność, czyli $(a, b]$ nie jest otwarty w $\mathbb{R}$.
- (iii) Pokaż że $[a, b)$ nie jest domknięty w $\mathbb{R}$. Załozmy nie wprost, że jest. Czyli istnieje zbiór otwarty $\mathbb{R} \setminus [a, b)$. Jest on postaci $(-\infty, a) \cup [b, \infty)$. Zatem istnieją $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$, takie że $b \in (c, d) \subseteq (-\infty, a) \cup [b, \infty) \implies (c, d) \subseteq [b, \infty)$, bo jeśli $(c, d) \cap (-\infty, a) \neq \emptyset$ to (c, d) zawierałby elementy ze zbioru $[a, b)$, a tak nie może być, bo (c, d) jest podzbiorem zbioru domkniętego. Zatem $(c, d) \subseteq [b, \infty)$ i $b \in (c, d)$, tzn. $c < b < d$. Zatem $\frac{b+c}{2} \in (c, d)$ oraz $c < \frac{b+c}{2} < b$ oraz $(\frac{b+c}{2}, d) \in [b, \infty)$. Ale $\frac{b+c}{2} < b$ zatem $(\frac{b+c}{2}, d) \not\subseteq [b, \infty)$. Czyli sprzeczność.
- (iv) Pokaż że $(a, b]$ nie jest domknięty w $\mathbb{R}$. Załozmy nie wprost, że jest. Wtedy jego dopełnienie, czyli $D = \mathbb{R} \setminus (a, b] = (-\infty, a] \cup (b, \infty)$ jest otwarty. Ponieważ D jest otwarty w $\mathbb{R}$ to w szczególności istnieją $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$ takie, że $a \in (c, d)$. Ponadto zauważmy, że skoro $a \in (c, d)$ oraz $(c, d) \subseteq D$ to $(c, d) \subseteq (-\infty, a]$. Jest tak, bo jeśli by $(c, d) \cap (b, \infty) \neq \emptyset$ to (c, d) jako odcinek, zawierałby też elementy ze zbioru otwartego $(a, b]$ a tak nie może być. Skoro $(c, d) \subseteq (-\infty, a]$ oraz $a \in (c, d)$, więc

$c < a < d$. W szczególności $a < \frac{a+d}{2} < d$. Zatem $(c, \frac{a+d}{2}) \subseteq (c, d) \subseteq (-\infty, a]$, ale $a < \frac{a+d}{2}$, zatem $(c, \frac{a+d}{2}) \not\subseteq (-\infty, a]$, zatem sprzeczność. Czyli $(a, b]$ nie jest domknięty w $\mathbb{R}$

Cwiczenie 2.1.2

Udowodnij że zbiory $[a, \infty)$ oraz $(-\infty, a]$ są domknięte w $\mathbb{R}$

Odpowiedz

- (i) Pokażemy że $[a, \infty)$ jest domknięty w $\mathbb{R}$. Czyli że jego dopełnienie w $\mathbb{R}$, tzn. zbiór $D = (-\infty, a)$ jest otwarty w $\mathbb{R}$. Przypomnijmy, podzbiór S jest otwarty w topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$, jeśli dla dowolnego wyboru punktu $x \in S$ istnieją takie $c, d \in \mathbb{R}$, że $(c, d) \subseteq S$ oraz $x \in (c, d)$. Zatem ustalmy dowolny punkt $x \in (-\infty, a)$. Rozważmy odcinek otwarty: $(x - \frac{a-x}{2}, x + \frac{a-x}{2})$. Oczywiście $x \in (x - \frac{a-x}{2}, x + \frac{a-x}{2})$ oraz $(x - \frac{a-x}{2}, x + \frac{a-x}{2}) \subseteq (-\infty, a)$, bo $x + \frac{a-x}{2} < x + (a-x) = a$. Z dowolności x , otrzymujemy, że każdy element zbioru S możemy tak opakować i co za tym idzie $S = (-\infty, a)$ jest otwarty w $\mathbb{R}$ czyli jego dopełnienie $[a, \infty)$ jest domknięty w $\mathbb{R}$
- (ii) Pokażemy że zbiór $(-\infty, a]$ jest domknięty w $\mathbb{R}$. Teza jest równoważna temu, że zbiór (a, ∞) jako jego dopełnienie, jest otwarty w $\mathbb{R}$. Ustalmy dowolny $x \in (a, \infty)$. Rozważmy odcinek otwarty $x - \frac{x-a}{2}, x + \frac{x-a}{2}$. Zauważmy, że $x - \frac{x-a}{2}, x + \frac{x-a}{2} \subseteq (a, \infty)$ bo $x - \frac{x-a}{2} > x - (x-a) = a$. Z dowolności x , wnioskujemy, że dla każdego elementu $x \in S$ możemy dobrać takie otoczenie, zatem zbiór (a, ∞) jest otwarty, czyli jego dopełnienie $(-\infty, a]$ jest domknięty w $\mathbb{R}$. Co należało pokazać.

Cwiczenie 2.1.3

Pokaż że suma nieskończenie wielu (suma nieskończona) zbiorów domkniętych na $\mathbb{R}$ nie jest koniecznie zbiorem domkniętym na $\mathbb{R}$

Odpowiedz

Zauważmy, że:

$\bigcup_{j \in J} B_j$ gdzie B_j jest zbiorem domkniętym, czyli jego dopełnienie, $X \setminus U_j$ jest zbiorem otwartym. Załóżmy że taka nieskończona suma zbiorów domkniętych jest domknięta. Czyli $B = \bigcup_{j \in J} B_j$ jest domknięty. Zatem zbiór $X \setminus B = X \setminus \bigcup_{j \in J} B_j$ jest otwarty, jako dopełnienie B . Czasami (chyba zawsze) jest tak, że:

$$X \setminus \bigcup_{j \in J} B_j = \bigcap_{j \in J} X \setminus B_j$$

Niech

$$B_j = (-\infty, \sqrt{2} - \frac{1}{j}] \cup [\sqrt{2} + \frac{1}{j}, \infty]$$

Następnie niech $J = \mathbb{N}$. Zauważmy że:

$$B_j = (-\infty, -\sqrt{2} + \frac{1}{j}] \cup [\sqrt{2} - \frac{1}{j}, \infty) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \mathbb{B} = (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$$

Wtedy $\mathbb{B}$ jest zbiorem domkniętym, czyli jego dopełnienie: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ jest zbiorem otwartym. Ale mamy sprzeczność, bo z zadania poprzedniego, wiemy że zbiór $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ nie jest otwarty w topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$

Cwiczenie 2.1.4

Udowodnij każde z poniższych stwierdzeń

- (i) Zbiór $\mathbb{Z}$ nie jest podzbiorem otwartym na $\mathbb{R}$
- (ii) Zbiór $\mathbb{P}$ liczb pierwszych jest zbiorem domkniętym na $\mathbb{R}$ ale nie jest zbiorem otwartym na $\mathbb{R}$
- (iii) Zbiór $\mathbb{I}$ wszystkich liczb niewymiernych nie jest ani domknięty ani otwarty na $\mathbb{R}$

Odpowiedz

- (i) Załóżmy nie wprost, że $\mathbb{Z}$ jest otwarty na $\mathbb{R}$. Wtedy dla dowolnego wyboru punktu x z $\mathbb{Z}$ istnieją takie $c, d \in \mathbb{R}$, że $x \in (c, d) \subseteq \mathbb{Z}$. Ale pomiędzy każdymi liczbami rzeczywistymi znajduje się liczba niewymierna (prosty dowód TODO). Zatem istnieje liczba $y \in (c, d)$ taka że $y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, w szczególności $y \notin \mathbb{Z}$, zatem $(c, d) \not\subseteq \mathbb{Z}$, co przeczy temu, że $\mathbb{Z}$ jest otwartym podzbiorem $\mathbb{R}$.
- (ii) • Pokażemy, że zbiór $\mathbb{P}$ liczb pierwszych jest domknięty na $\mathbb{R}$. Jest to równoważne temu, że jego dopełnienie $\mathbb{R} \setminus \mathbb{P}$ jest zbiorem otwartym na $\mathbb{R}$. Zbiór liczb pierwszych możemy ponumerować w ciąg, bo jest przeliczalny. Niech p_k oznacza k -tą liczbę pierwszą. Dopełnienie $\mathbb{R} \setminus \mathbb{P}$ zbioru liczb pierwszych jest to suma takich odcinków otwartych: $\mathbb{P}^c = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (p_k, p_{k+1})$. Każdy z tych odcinków jest otwarty w $\mathbb{R}$ a suma zbiorów otwartych, jest otwarta. (TODO SPRWADZ TO UZASADNIJ). Zatem zbiór $\mathbb{P}$ liczb pierwszych jest domknięty w $\mathbb{R}$.
- Pokażemy, że zbiór $\mathbb{P}$ liczb pierwszych nie jest otwarty w $\mathbb{R}$. Załóżmy nie wprost że jest otwarty. Wtedy dla dowolnego wyboru punktu $x \in \mathbb{P}$ istnieje odcinek $(c, d) \subseteq \mathbb{P}$, $c, d \in \mathbb{R}$. Między dwoma kolejnymi liczbami rzeczywistymi istnieje liczba niewymierna. Zatem istnieje $y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ takie że $y \in (c, d) \subseteq \mathbb{P}$. Ale $y \notin \mathbb{P}$. Zatem $(c, d) \not\subseteq \mathbb{P}$. Otrzymaliśmy sprzeczność, zatem $\mathbb{P}$ nie jest otwarty w $\mathbb{R}$.
- (iii) Zbiór liczb niewymiernych
- Pokażemy, że zbiór liczb niewymiernych $\mathbb{I}$ nie jest domknięty. Załóżmy nie wprost, że zbiór liczb niewymiernych jest domknięty. Czyli jego dopełnienie jest otwarte w $\mathbb{R}$. Zauważymy, że $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{I}$ oraz jego dopełnienie to $\mathbb{Q}$. Zatem ustalmy dowolny punkt $z \in \mathbb{Q}$. Ponieważ $\mathbb{Q}$ jest otwarty w $\mathbb{R}$ więc istnieją takie $c, d \in \mathbb{R}$, że $z \in (c, d) \subseteq \mathbb{Q}$. Ale pomiędzy dwoma dowolnymi liczbami rzeczywistymi leży liczba niewymierna. Oznaczmy ją jako $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Zatem $x \in (c, d)$, co przeczy temu, że $(c, d) \subseteq \mathbb{Q}$. Zatem zbiór $\mathbb{Q}$ nie jest otwarty w $\mathbb{R}$ czyli zbiór $\mathbb{I}$ nie jest domknięty.
- Pokażemy, że zbiór liczb niewymiernych $\mathbb{I}$ nie jest otwarty w $\mathbb{R}$. Załóżmy, że jest otwarty, więc dla dowolnie ustalonego $x \in \mathbb{I}$, istnieją $c, d \in \mathbb{R}$, takie że $x \in (c, d) \subseteq \mathbb{I}$. Ale pomiędzy dwoma dowolnymi liczbami niewymiernymi, znajduje się liczba wymierna $q \in \mathbb{Q}$. Zatem $q \in (c, d)$. Zatem $(c, d) \not\subseteq \mathbb{I}$. Otrzymaliśmy sprzeczność, zatem $\mathbb{I}$ nie jest otwarty w $\mathbb{R}$.

Cwiczenie 2.1.5

Niech F będzie niepustym skończonym podzbiorem $\mathbb{R}$. Pokaż że F jest domknięty na $\mathbb{R}$ ale nie jest otwarty na $\mathbb{R}$.

Odpowiedz

Założmy że F jest niepustym, skończonym podzbiorem $\mathbb{R}$.

- Pokażemy, że F jest domknięty na $\mathbb{R}$. Ponieważ, F jest niepustym skończonym podzbiorem $\mathbb{R}$, więc jego dopełnienie $D = \mathbb{R} \setminus F$ jest zbiorem nieskończonym z wszystkimi elementami poza tymi z F . Ustalmy dowolny element $x \in D$. Zdefiniujemy sobie zbiór G , jako zbiór odległości między punktami z zbioru F oraz punktem x . To znaczy:

$$G = \{|x - y| : y \in F\}$$

Następnie niech $y = \min\{G\}$. Rozważmy przedział na zbiorze D : $(x - \frac{y}{2}, x + \frac{y}{2})$. Zauważymy że, żaden z punktów ze zbioru F nie leży w tym przedziale oraz że $(x - \frac{y}{2}, x + \frac{y}{2}) \subseteq D$. Z dowolności wyboru punktu x , wnioskujemy że każdy punkt ze zbioru D możemy otoczyć odcinkiem punktów z D . Zatem D jest otwarty, czyli F jest domknięty.

- Pokażemy że F nie jest otwarty. Załóżmy nie wprost, że F jest otwarty. Ponieważ F jest skończonym zbiorem i jest podzbiorem $\mathbb{R}$ więc ma element minimalny i maksymalny. Bez straty ogólności, ustalmy, że $y = \max\{F\}$. Ponieważ F jest otwarty więc istnieje $c, d \in \mathbb{R}$ takie że $x \in (c, d) \subseteq F$. Zatem $c < x < d$. Zauważymy, że $x < \frac{x+d}{2} < d$ oraz $\frac{x+d}{2} \in (c, d) \subseteq F$. Ale x jest elementem maksymalnym oraz $\frac{x+d}{2} > x \wedge \frac{x+d}{2} \in (c, d)$. Zatem $(c, d) \not\subseteq F$. Sprzeczność. Zatem F nie jest otwarty.

Cwiczenie 2.1.6

Niech F będzie niepustym przeliczalnym podzbiorem $\mathbb{R}$. Pokaż że F nie jest zbiorem otwartym ale może być albo może nie być zbiorem domkniętym, zależy od wyboru F .

Odpowiedz

Załozmy, że F jest niepustym przeliczalnym podzbiorem $\mathbb{R}$.

Pokaze, że F nie jest zbiorem otwartym. Załozmy, że F jest otwarty i ustalmy dowolny element $q \in F$. Wtedy istnieje $c, d \in \mathbb{R}$ takie, że $q \in (c, d) \subseteq F$. Zauwazmy ze pomiedzy dwoma roznymi punktami na osi $\mathbb{R}$ istnieje nieprzeliczalnie wiele liczb. Zatem odcinek (c, d) zawiera nie przeliczalnie wiele liczb, czyli nie moze byc podzbiorem zbioru przeliczalnego.

- Pokaze, że F moze byc zbiorem domknietym. Niech $F = \mathbb{Z}$. Wtedy jego dopełnienie to suma:
 $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+1)$. Kazdy z odcinkow $(n, n+1)$ jest otwarty, a suma zbiorow otwartych jest zbiorem otwartym. Czyli $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+1)$ jest zbiorem otwartym, zatem $\mathbb{Z}$ jest domkniety.
- Pokaze, że F moze nie byc zbiorem domknietym. Niech $F = \mathbb{Q}$. Pokaze ze jego dopełnienie $D = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nie jest otwarte. Ustalmy dowolny element $q \in D$ wtedy istnieja $c, d \in \mathbb{R}$, że $q \in (c, d) \subseteq D$ ale pomiedzy dwoma roznymi liczbami rzeczywistymi istnieje liczba wymierna, zatem istnieje $y \in \mathbb{Q}$ taka że $y \in (c, d)$. Zatem $(c, d) \not\subseteq D$. Zatem F nie jest domkniety.

Cwiczenie 2.1.7

Rozstrzygnij:

- Niech $S = \{0, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, \dots, 1/n, \dots\}$. Udowodnij ze S jest domkniety w topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$
- Czy zbior $T = \{1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, \dots, 1/n, \dots\}$ domkniety na $\mathbb{R}$
- Czy zbior $\{\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, \dots, n\sqrt{2}, \dots\}$ domkniety na $\mathbb{R}$?

Odpowiedz

- Pokaze, że zbior

$$D = \mathbb{R} \setminus S = (-\infty, 0) \cup (0, \dots) \cup \dots \cup (\dots, \frac{1}{n}) \cup (\frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}) \cup \dots \cup (1, \infty)$$

jest otwarty. Zauwazmy, że suma zbiorow otwartych jest zbiorem otwartym.

- Zbior T nie jest domkniety, bo jego dopełnienie D jest postaci:

$$D = (-\infty, 0] \cup (0, \dots) \cup \dots \cup (\dots, \frac{1}{n}) \cup (\frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}) \cup \dots \cup (1, \infty)$$

Zbior D nie jest otwarty, bo zawiera odcinek jednostronnie otwarty, tzn: $(-\infty, 0]$, a on nie jest domknietym zbiorem.

- Zbior $\mathbb{K} = \{\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \dots, n\sqrt{2}, \dots\}$ jest domkniety, bo zbior $\mathbb{N}^+$ jest domkniety w $\mathbb{R}$, a odwzorowanie $x \mapsto x\sqrt{2}$ jest homeomorfizmem. Nie uzywajac pojecia homeomorfizmu, zauwazmy ze dopełnienie zbioru $\mathbb{K}$ tzn zbior: $D = \mathbb{R} \setminus \mathbb{K}$ jest postaci:

$$D = (-\infty, \sqrt{2}) \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} (k\sqrt{2}, (k+1)\sqrt{2})$$

i jak widac jest to suma zbiorow otwartych, a suma zbiorow otwartych jest zbiorem otwartym.

Definicja: F_σ zbior

Niech (X, T) bedzie przestrzenia topologiczna. Mowimy ze podzbior S zbioru X jest F_σ -zbiorem jesli jest suma przeliczalnie wielu zbiorow domknietych

Definicja: G_δ -zbior

Niech (X, T) bedzie przestrzenia topologiczna. Mowimy, ze podzbior S zbioru X jest G_δ -zbiorem jesli jest przekrojem przeliczalnie wielu zbiorow otwartych.

Cwiczenie 2.1.8

F_σ -zbior oraz G_δ -zbior

- (a) Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Mówimy, że podzbiór S zbioru X jest F_σ -zbiorem jeśli jest sumą przeliczalnie wielu zbiorów domkniętych. Udowodnij że wszystkie otwarte odcinki (a, b) oraz domknięte odcinki $[a, b]$ są F_σ -zbiorami w $\mathbb{R}$
- (b) Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Mówimy, że podzbiór S zbioru X jest G_δ -zbiorem jeśli jest przekrojem przeliczalnie wielu zbiorów otwartych. Udowodnij że wszystkie otwarte odcinki (a, b) oraz domknięte odcinki $[a, b]$ są G_δ -zbiorami w $\mathbb{R}$
- (c) Udowodnij że zbiór $\mathbb{Q}$ jest F_σ -zbiorem w $\mathbb{R}$
- (d) Sprawdź, że dopełnienie F_σ -zbioru to G_δ -zbior, a dopełnienie G_δ -zbioru to F_σ -zbior.

Odpowiedz

(a) F_σ

(i) **Każdy odcinek otwarty (a, b) jest F_σ -zbiorem.**

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną, gdzie $X = \mathbb{R}$ oraz $T =$ topologia euklidesowa.

Pokażemy, że każdy odcinek (a, b) , $a, b \in \mathbb{R}$ jest zbiorem F_σ czyli każdy odcinek jest przeliczalną sumą zbiorów domkniętych.

Zatem, ustalmy dowolny odcinek (a, b) gdzie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Następnie rozważmy przeliczalną sumę zbiorów domkniętych: $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$. Zdefiniujmy sobie zbiór B_k :

$$B_k = [a - \frac{1}{k}, b - \frac{1}{k}]$$

Następnie zauważmy, że:

- B_k jest zbiorem domkniętym, bo jego dopełnienie, czyli $(-\infty, a - \frac{1}{k}) \cup (b - \frac{1}{k}, \infty)$ jako suma zbiorów otwartych, jest zbiorem otwartym.
- $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$ jest przeliczalną sumą zbiorów domkniętych.

Przy przejściu z k do nieskończoności:

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a - \frac{1}{k}, b - \frac{1}{k}] \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (a, b)$$

Z dowolności wyboru (a, b) wnioskujemy, że każdy otwarty odcinek (a, b) jest w topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$, zbiorem F_σ .

(ii) **Każdy odcinek domknięty $[a, b]$ jest F_σ -zbiorem.** Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną, z $X = \mathbb{R}$ oraz $T =$ topologia euklidesowa. Pokażemy, że każdy odcinek domknięty $[a, b]$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ jest zbiorem F_σ , czyli przeliczalną sumą zbiorów domkniętych.

Ustalmy dowolny odcinek $[a, b]$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Zdefiniujmy sobie zbiór B_k :

$$B_k = [a + \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k}]$$

Następnie zauważmy, że:

- B_k jest zbiorem domkniętym.
- $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$ jest przeliczalną sumą zbiorów domkniętych.

Przy przejściu z k do nieskończoności:

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a + \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k}] \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (a, b)$$

Z dowolności wyboru $[a, b]$ wnioskujemy, że każdy odcinek $[a, b]$ jest w topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$, zbiorem F_σ .

(b) G_δ

- (i) **Kazdy odcinek otwarty (a, b) jest G_δ -zbiorem** Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną z $X = \mathbb{R}$ oraz topologia euklidesowa T . Pokażemy, że każdy odcinek otwarty (a, b) , gdzie $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ jest przeliczalnym przekrojem zbiorów otwartych, czyli G_δ -zbiorem. Ustalmy dowolny odcinek (a, b) , gdzie $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Zdefiniujmy sobie zbiór B_k :

$$B_k = (a - \frac{1}{k}, b - \frac{1}{k})$$

Następnie zauważmy, że:

- B_k jest zbiorem otwartym.
- $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$ jest przeliczalnym przekrojem zbiorów otwartych.

Przy przejściu z k do nieskończoności:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} (a - \frac{1}{k}, b - \frac{1}{k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (a, b)$$

Z dowolności wyboru (a, b) TODO

- (ii) **Kazdy odcinek domknięty $[a, b]$ jest G_δ -zbiorem**

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną z $X = \mathbb{R}$ oraz T -topologia euklidesowa. Pokażemy, że każdy odcinek domknięty $[a, b]$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, jest G_δ -zbiorem, czyli przeliczalnym przekrojem zbiorów otwartych.

Ustalmy dowolny odcinek domknięty $[a, b]$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Zdefiniujmy sobie zbiór B_k :

$$B_k = (a + \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k})$$

Następnie zauważmy, że:

- B_k jest zbiorem otwartym,
- $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$ jest przeliczalnym przekrojem zbiorów otwartych.

Przy przejściu z k do nieskończoności:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} (a + \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} [a, b]$$

Zatem, z dowolności wyboru $[a, b]$ TODO

2.2 Baza topologii

Uwaga 2.1.2 pozwoliła/pokazała nam jak opisywać topologie euklidesowe na $\mathbb{R}$ w bardziej wygodny sposób. W tym rozdziale rozwinieśmy ten pomysł przedstawiając bazy topologii.

2.2.1 Lemat

Podzbiór $S \subseteq \mathbb{R}$ jest zbiorem otwartym wtedy i tylko wtedy kiedy jest sumą otwartych odcinków, i.e. postaci $(a, b), a, b \in \mathbb{R}$

Dowód:

($\Leftarrow$) Załóżmy, że S jest sumą otwartych odcinków. To znaczy, że istnieje odcinek (a_j, b_j) gdzie $j \in J$ i J jest jakimś zbiorem indeksowym, takim że $S = \bigcup_{j \in J} (a_j, b_j)$. Wiemy z uwagi 2.1.2 b) że każdy (a_j, b_j) jest

zbiorem otwartym. Zatem S jako suma zbiorów otwartych jest otwarty.

($\Rightarrow$) Załóżmy, że S jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$. Wtedy dla każdego $x \in S$ istnieje odcinek $I_x = (a, b)$ taki że $x \in I_x \subseteq S$. Pokażemy teraz, że $S = \bigcup_{x \in S} I_x$. Pokażemy to pokazując zawieranie w dwie strony.

- Niech $y \in S$. Wtedy $y \in I_y$. Zatem $y \in \bigcup_{x \in S} I_x$.
- Z drugiej strony niech $z \in \bigcup_{x \in S} I_x$. Wtedy $z \in I_t$ dla pewnego $t \in S$. Ponieważ każdy $I_x \subseteq S$, więc $I_t \subseteq S$ czyli $z \in S$. Zatem $S = \bigcup_{x \in S} I_x$. Czyli S jest sumą otwartych odcinków.

Powyższy lemat mówi nam, że aby opisać topologie na $\mathbb{R}$ wystarczy powiedzieć że każdy odcinek (a, b) jest zbiorem otwartym. Każdy inny zbiór otwarty, jest sumą tych zbiorów otwartych. To prowadzi nas do poniższej definicji.

2.2.2 Definicja: Baza topologii

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Kolekcja $\mathbb{B}$ zbiorów otwartych w X jest **baza** topologii T jeśli każdy zbiór otwarty jest sumą elementów z $\mathbb{B}$.

Komentarz

Jeśli $\mathbb{B}$ jest baza topologii T na X to podzbiór $U \subseteq X$ jest w T iff jeśli jest sumą elementów z $\mathbb{B}$. Zatem $\mathbb{B}$ generuje nam topologie T w ten sposób: jeśli ktoś nam powiedział jakie zbiory są w $\mathbb{B}$ wtedy możemy zdefiniować zbiory w T – są one wszystkimi możliwymi zbiorami złożonymi z sum elementów z $\mathbb{B}$.

Przykłady:

- $\mathbb{B} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$. Wtedy $\mathbb{B}$ jest baza topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$, lemat 2.2.1
- Niech (X, T) będzie topologia dyskretna oraz $\mathbb{B}$ rodzina wszystkich singletonów zbioru X . Wtedy $\mathbb{B}$ jest baza dla T .
- Niech $x = \{a, b, c, d, e, f\}$ oraz $T = \{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e, f\}\}$. Wtedy $\mathbb{B} = \{\{a\}, \{c, d\}, \{b, c, d, e, f\}\}$ jest baza T bo $\mathbb{B} \subseteq T$ oraz każdy element T można wyrazić jako sumę elementów z $\mathbb{B}$. Zauważmy że $\emptyset$ jest pusta suma elementów z $\mathbb{B}$. Zauważmy też, że T jest baza dla samego siebie.

2.2.6 Lematokomentarz: Różne bazy dla tej samej topologii

Jeśli (X, T) jest przestrzenią topologiczną, to T same w sobie jest baza dla T . Dla przykładu zbiór wszystkich możliwych podzbiorów X jest baza dla topologii dyskretnej na X .

Widzimy, że dla zadanej topologii T może być wiele różnych baz. Precyzyjnie. Zauważmy, że jeśli $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii T na zbiorze X , oraz zbiór $\mathbb{B}_1$ będący kolekcją podzbiorów X taka że $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{B}_1 \subseteq X$, wtedy $\mathbb{B}_1$ jest także baza T .

Wniosek 2.2.6.1. Nadzbiór bazy

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną oraz niech $\mathbb{B}$ będzie baza dla topologii T i zbiór $\mathbb{B}_1$ będzie kolekcją podzbiorów X taka, że $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{B}_1 \subseteq X$. Wtedy $\mathbb{B}_1$ jest także baza dla topologii T .

Dowód

Mamy, że (X, T) jest przestrzenią topologiczną, $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii T , oraz $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{B}_1 \subseteq X$.

Zauważmy, że kolekcja $\mathbb{A}$ zbiorów otwartych w X jest baza topologii T , jeśli każdy zbiór otwarty jest sumą elementów z $\mathbb{A}$. Dla przypomnienia definicja bazy: jeśli mamy jakąś topologie T , to zbiór elementów $\mathbb{B}$ jest baza, jeśli każdy zbiór otwarty jest sumą elementów z $\mathbb{B}$. Z założenia wniosku, mamy że (X, T) jest przestrzenią topologiczną oraz $\mathbb{B}$ jest baza tej topologii. Co więcej $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{B}_1 \subseteq X$. Zatem mamy że każdy element z $\mathbb{B}$ jest też w $\mathbb{B}_1$.

Weźmy dowolny element T , nazwijmy go U . Ponieważ $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{B}_1$ więc $U = \bigcup_{B \in \mathbb{B}} B \subseteq \mathbb{B} \subseteq \mathbb{B}_1$. Zatem dowolny zbiór z topologii T jest sumą zbiorów z $\mathbb{B}_1$. Czyli $\mathbb{B}_1$ jest baza dla tej topologii.

Widac zatem, że baza dla topologii, pozwala nam zdefiniować topologie, lecz trzeba uważać. Spójrzmy na poniższy przykład:

2.2.7 Przykład

Niech $X = \{a, b, c\}$ oraz $\mathbb{B} = \{\{a\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$. Wtedy $\mathbb{B}$ **nie jest baza** dla zadanej topologii na X . Aby zobaczyć dlaczego spojrzmy:

Niech $\mathbb{B}$ będzie baza dla topologii T . T zawiera wszystkie możliwe sumy z $\mathbb{B}$, tj:

$$T = \{X, \emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$$

Ale T nie jest topologia, bo nie zawiera w sobie przekroju $\{a, b\} \cap \{b, c\} = \{b\}$. Zatem $\mathbb{B}$ nie może być baza T .

To prowadzi nas do bardzo ważnego pytania: jeśli $\mathbb{B}$ jest kolekcja podzbiorów X , jaki warunek zapewnia to, że $\mathbb{B}$ jest rzeczywiście baza dla topologii na X ?

Ponizszy lemat ustali te warunki.

2.2.8 Lemat: Warunek na bycie bazy

Niech X będzie niepustym zbiorem oraz $\mathbb{B}$ będzie kolekcja podzbiorów X . Wtedy $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii na X wtedy i tylko wtedy kiedy $\mathbb{B}$ ma następujące własności:

- (a) $X = \bigcup_{B \in \mathbb{B}} B$,
- (b) dla dowolnych $B_1, B_2 \in \mathbb{B}$, zbiór $B_1 \cap B_2$ jest sumą elementów z $\mathbb{B}$

Dowód:

Zakładamy że X jest niepustym zbiorem oraz $\mathbb{B}$ kolekcja podzbiorów (jakichś?) X .

($\Rightarrow$)

Implikacja w prawo. Załóżmy że $\mathbb{B}$ jest baza topologii T . T jest topologia więc spełnia 3 aksjomaty topologii (definicja). W szczególności X jest zbiorem otwartym oraz przekrój zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym. Ponieważ zbiory otwarte są sumą elementów z $\mathbb{B}$, wynika z tego, że własności (a) oraz (b) są prawdziwe.

($\Leftarrow$)

Implikacja w lewo. Załóżmy że $\mathbb{B}$ ma własności (a) i (b) oraz niech T będzie kolekcja wszystkich podzbiorów X , które są sumami elementów z $\mathbb{B}$. Pokażemy, że T jest topologia na X .

Z własności (a), $X = \bigcup_{B \in \mathbb{B}} B$ zatem $X \in T$. $\emptyset$ jest pusta suma podzbiorów $\mathbb{B}$ zatem $\emptyset \in T$.

Następnie niech $\{T_j\}$ będzie rodzina elementów T . Wtedy każdy T_j jest jakąś sumą elementów z $\mathbb{B}$. Zatem suma wszystkich T_j jest sumą elementów z $\mathbb{B}$ więc należy do T .

Finalnie niech C oraz D będą w T . Chcemy pokazać że $C \cap D \in T$. Ale $C = \bigcup_{k \in K} B_k$, dla jakiegoś zbioru indeksowego K i zbiorów $B_k \in \mathbb{B}$ oraz $D = \bigcup_{j \in J} B_j$ dla jakiegoś zbioru indeksowego J oraz $B_j \in \mathbb{B}$. Zatem

$$C \cap D = \left(\bigcup_{k \in K} B_k \right) \cap \left(\bigcup_{j \in J} B_j \right) = \bigcup_{k \in K, j \in J} (B_k \cap B_j)$$

ZROB DOWOD Z TYMI PRZEKROJAMI I SUMAMI TODO

Z założenia (b), każdy $B_k \cap B_j$ jest sumą elementów z $\mathbb{B}$ zatem $C \cap D$ jest sumą elementów z $\mathbb{B}$. Zatem $C \cap D \in T$

Zatem T spełnia wszystkie 3 aksjomaty z definicji zatem jest topologia.

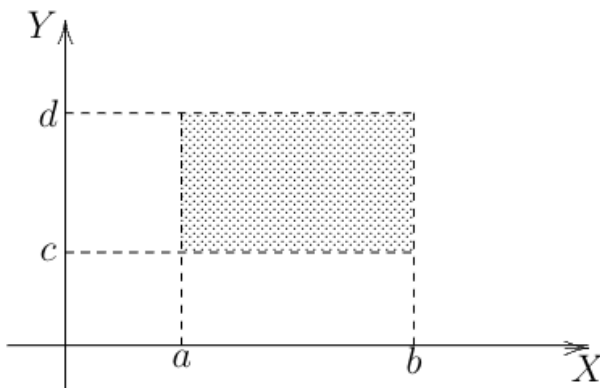
Powyższy lemat 2.2.8 daje nam bardzo pożyteczne narzędzie. Pozwala nam ono zdefiniować topologie tylko poprzez wypisanie jej bazy. Jest to o wiele bardziej poleczone niż opisanie wszystkich zbiorów otwartych.

Posłużymy się teraz tą własnością aby zdefiniować topologie na płaszczyźnie. Jest ona znana pod nazwą "topologia euklidesowa"

2.2.9 Przykład

Niech $\mathbb{B}$ będzie kolekcja wszystkich "otwartych prostokątów" na płaszczyźnie, mających każdy bok równoległy do osi X lub osi Y

$$\mathbb{B} = \{ \langle x, y \rangle : \langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2, a < x < b, c < y < d \}$$



Wtedy $\mathbb{B}$ jest baza topologii na płaszczyźnie. Ta topologia nazywa się topologia euklidesowa.

Aby dostrzec, że $\mathbb{B}$ jest rzeczywiście bazą topologii, zauważmy że (i) płaszczyzna jest sumą wszystkich takich otwartych prostokątów oraz (ii) przekrój dowolnych dwóch prostokątów jest prostokątem. Przez prostokąt rozumiemy tu taki prostokąt z bokami równoległymi do osi X i Y , tak jak na obrazku. Zatem własności z lematu 2.2.8 zachodzą więc $\mathbb{B}$ jest baza.

2.2.10 Lematokomentarz: Uogólnienie Przykładu 2.2.9

Uogólniając przykład 2.2.9 możemy zauważyć jak położyć topologię na $\mathbb{R}^n = \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle : x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n \}$, dla dowolnego całkowitego $n > 2$. Przyjmujemy tutaj, że $\mathbb{B}$ jest kolekcja wszystkich podzbiorów $\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle : a_i < x_i < b_i, i = 1, \dots, n \} \subseteq \mathbb{R}^n$ z bokami równoległymi do osi układu współrzędnych. Taka kolekcja $\mathbb{B}$ jest bazą dla **topologii euklidesowej** na $\mathbb{R}$.

Cwiczenia 2.2

Cwiczenie 2.2.1

W tym ćwiczeniu udowodnimy, że koła(disc)/kula w 2 wymiarach: $\{ \langle x, y \rangle : x^2 + y^2 < 1 \}$ jest podzbiorem otwartym $\mathbb{R}^2$ oraz każda otwarte koło/dysk na płaszczyźnie jest zbiorem otwartym.

W tym celu:

- Niech $\langle a, b \rangle$ będzie dowolnym punktem w kole $D = \{ \langle x, y \rangle : x^2 + y^2 < 1 \}$. Połóżmy $r = \sqrt{a^2 + b^2}$. Niech $R_{\langle a, b \rangle}$ będzie otwartym prostokątem z krawędziami w punktach $\langle a \pm \frac{1-r}{8}, b \pm \frac{1-r}{8} \rangle$. Sprawdź że $R_{\langle a, b \rangle} \subset D$.
- Używając poprzedniego podpunktu (a) udowodnij że:

$$D = \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D} R_{\langle a, b \rangle}$$

- Wynioskuj z (b) że D jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^2$
- Pokaż że każde koło $\{ \langle a, b \rangle : (x - a)^2 + (y - b)^2 < c^2, a, b, c \in \mathbb{R} \}$ jest otwarte w $\mathbb{R}^2$

Odpowiedz

- Załóżmy, że $\langle a, b \rangle$ jest dowolnym punktem w kole $D = \{ \langle a, b \rangle : a^2 + b^2 < 1 \}$. Niech $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ oraz $R_{\langle a, b \rangle}$ będzie otwartym prostokątem z krawędziami w prostokątach w punktach $\langle a \pm \frac{1-r}{8}, b \pm \frac{1-r}{8} \rangle$. Pokaż że $R_{\langle a, b \rangle} \subset D$.
Ustalmy dowolny punkt $\langle x, y \rangle \in R_{\langle a, b \rangle}$. Z definicji prostokąta $R_{\langle a, b \rangle}$ wynika, że:

- $a - \frac{1-r}{8} < x < a + \frac{1-r}{8}$
- $b - \frac{1-r}{8} < y < b + \frac{1-r}{8}$

Aby pokazać, że $R_{\langle a, b \rangle} \subset D$, pokażemy, że $\langle x, y \rangle \in D$. Zauważmy, że:

$$\begin{aligned}
& (a + \frac{1-r}{8})^2 + (b + \frac{1-r}{8})^2 < \\
& (a + (1-r))^2 + (b + (1-r))^2 = \\
& a^2 + 2a(1-r) + (1-r)^2 + b^2 + 2b(1-r) + (1-r)^2 = \\
& a^2 + 2a - 2ar + 1 - 2r + r^2 + b^2 + 2b - 2br + 1 - 2r + r^2 \stackrel{(r^2=a^2+b^2)}{=} \\
& a^2 + 2a - 2ar + 1 - 2r + a^2 + b^2 + b^2 + 2b - 2br + 1 - 2r + a^2 + b^2 \stackrel{(a^2+b^2 < 1)}{=} \\
& 2a - 2ar + 1 - 2r + 1 + 1 + 2b - 2br + 1 - 2r + 1 = \\
& 2a - 2ar - 4r + 2b - 2br + 5 = \\
& 2(a+b) - r(2a+2b+4) + 5 \stackrel{(r < 1)}{<} \\
& 2a + 2b - (2a + 2b + 4) + 5 = \\
& 2a + 2b - 2a - 2b - 4 + 5 = 1
\end{aligned}$$

Zatem punkt $\langle x, y \rangle \in D$. Z dowolności wyboru punktu $\langle x, y \rangle \in R_{\langle a, b \rangle}$ wnioskujemy, że $R_{\langle a, b \rangle} \subset D$

(b) Pokażemy teraz, że

$$D = \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D} R_{\langle a, b \rangle}$$

Pokażemy zawieranie w obie strony.

($\subseteq$) Ustalmy dowolny element $\langle x, y \rangle \in D$. Zatem $x^2 + y^2 < 1$ oraz $x, y \in \mathbb{R}$. Pokażemy, że $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{\langle a, b \rangle} R_{\langle a, b \rangle}$. Czyli, że istnieją takie $a, b \in D$, że $\langle x, y \rangle \in R_{\langle a, b \rangle}$. Czyli chcemy aby $\langle x, y \rangle$ spełniał:

- $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $a - \frac{1-r}{8} < x < a + \frac{1-r}{8}$
- $b - \frac{1-r}{8} < y < b + \frac{1-r}{8}$

Zatem niech $a = x$ oraz $b = y$. Ponieważ $\langle x, y \rangle \in D$, więc $x^2 + y^2 < 1$, zatem $r = \sqrt{x^2 + y^2} < 1$. Zatem $1 - r > 0$ i co za tym idzie $\frac{1-r}{8} > 0$. Mamy zatem:

- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $a - \frac{1-r}{8} = x - \frac{1-r}{8} < x < x + \frac{1-r}{8} = a + \frac{1-r}{8}$
- $b - \frac{1-r}{8} = y - \frac{1-r}{8} < y < y + \frac{1-r}{8} = b + \frac{1-r}{8}$

Zatem $\langle x, y \rangle \in R_{\langle x, y \rangle}$. Ponieważ $\langle x, y \rangle \in D$ więc istnieją takie a, b , dokładnie to $a = x, b = y$, że $\langle x, y \rangle \in R_{\langle a, b \rangle}$, zatem $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D} R_{\langle a, b \rangle}$, co należało pokazać.

($\supseteq$)

Weźmy dowolny element $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D} R_{\langle a, b \rangle}$. Zatem istnieją $\langle a, b \rangle \in D$, takie że $\langle x, y \rangle \in R_{\langle a, b \rangle}$. Z poprzedniego podpunktu wiemy, że $R_{\langle a, b \rangle} \subset D$, czyli $\langle x, y \rangle \in D$

(c) Pokażemy, że zbiór D jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^2$. Aby to zrobić, skorzystamy z poprzedniego podpunktu oraz z tego, że $R_{\langle a, b \rangle}$ jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^2$ (wiemy to z tego, że $R_{\langle a, b \rangle}$ jest otwartym prostokątem i należy do bazy $\mathbb{R}^2$ - przykład 2.2.9). Z poprzedniego podpunktu wiemy, że $D = \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D} R_{\langle a, b \rangle}$, wiemy też, że suma zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym. Zatem D jako suma otwartych prostokątów $R_{\langle a, b \rangle}$, jest zbiorem otwartym.

(d) Pokażemy, że każde koło $B = \{\langle x, y \rangle : (x - a)^2 + (y - b)^2 = c^2, a, b, c \in \mathbb{R}\}$ jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}^2$. Pokażemy to w sposób podobny do tego w którym pokazywaliśmy, że koło $D = \{\langle x, y \rangle : x^2 + y^2 < 1\}$ jest zbiorem otwartym. Mianowicie niech

$$B_{a,b,c} = \{\langle x, y \rangle : (x - a)^2 + (y - b)^2 = c^2, a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

będzie kołem o środku w $\langle a, b \rangle$ i promieniu c^2 .

Następnie dla danego koła $B_{a,b,c}$ i punktu $\langle p, q \rangle \in B_{a,b,c}$ zdefiniujmy sobie $r = \sqrt{(p-a)^2 + (q-b)^2}$ oraz otwarty prostokąt

$$R = \left\{ \langle x, y \rangle : p - \frac{c^2 - r}{2} < x < p + \frac{c^2 - r}{2} \wedge q - \frac{c^2 - r}{2} < y < q + \frac{c^2 - r}{2} \right\}$$

Ustalmy dowolny punkt $\langle p, q \rangle \in B_{a,b,c}$.

(i) Pokaż, że $R \subset B_{a,b,c}$.

Ustalmy dowolny punkt $\langle x, y \rangle \in R$. Z definicji R , nasz punkt $\langle x, y \rangle$ spełnia poniższe nierówności:

- $p - \frac{c^2 - r}{2} < x < p + \frac{c^2 - r}{2}$
- $q - \frac{c^2 - r}{2} < y < q + \frac{c^2 - r}{2}$

Pokażemy, że $\langle x, y \rangle$ spełnia też nierówność: $(a - x)^2 + (b - y)^2 < c^2$, czyli że $\langle x, y \rangle \in B_{a,b,c}$

(e) Pokażemy że kolekcja wszystkich otwartych kół w $\mathbb{R}^2$ jest baza dla topologii (jakiejs?) na $\mathbb{R}^2$.

Skorzystamy z lematu 2.2.8, który nam mówi, że zbiór $\mathbb{B}$ składający się z podzbiorów zbioru X jest baza dla topologii na X , wtedy i tylko wtedy, kiedy:

- $X = \bigcup_{B \in \mathbb{B}} B$
- Dla dowolnych $B_1, B_2 \in \mathbb{B}$, zbiór $B_1 \cap B_2$ jest sumą elementów z $\mathbb{B}$

Mamy zatem zbiór wszystkich kół na płaszczyźnie. Oczywiście każdy zbiór kół jest jakimś podzbiorem $\mathbb{R}^2$. Ponieważ każde koło jest zbiorem otwartym, a zbiór kół jest równy zbiorowi prostokątów otwartych więc ich suma jest równa.

Korzystając z poprzedniego podpunktu możemy wywnioskować że dowolny przekrój dwóch elementów z kół da się przedstawić jako sumę kół o środkach w przekroju

Cwiczenie 2.2.2

W tym ćwiczeniu udowodnimy że kolekcja wszystkich otwartych kół w $\mathbb{R}^2$ jest baza topologii na $\mathbb{R}^2$. Później pokażemy że jest to indeed topologia euklidesowa.

W tym celu:

- (a) Niech D_1 oraz D_2 będzie dowolnym otwartym kołem w $\mathbb{R}^2$ z $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$. Jeśli $\langle a, b \rangle$ jest dowolnym punktem w $D_1 \cap D_2$, pokaż że istnieje otwarte koło $D_{\langle a, b \rangle}$ z środkiem w $\langle a, b \rangle$ takie że $D_{\langle a, b \rangle} \subset D_1 \cap D_2$.
- (b) Pokaż że

$$D_1 \cap D_2 = \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D_1 \cap D_2} D_{\langle a, b \rangle}$$

- (c) Używając poprzedniego podpunktu (b) oraz Lematu 2.2.8 udowodnij że kolekcja wszystkich otwartych kół w $\mathbb{R}^2$ jest baza dla topologii na $\mathbb{R}^2$.

Odpowiedz

- (a) Załóżmy że D_1 i D_2 będą dowolnymi kołami w $\mathbb{R}^2$ oraz $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$. Ustalmy dowolny punkt $\langle a, b \rangle \in D_1 \cap D_2$.

Pokaż, że istnieje koło otwarte $D_{\langle a, b \rangle}$ ze środkiem w $\langle a, b \rangle$, takie że $D_{\langle a, b \rangle} \subset D_1 \cap D_2$.

Niech $\langle p, q \rangle$ będzie punktem na okręgu D_1 lub okręgu D_2 o tej własności, że jest to punkt najbliższy punktowi $\langle a, b \rangle$. TODO FORMALIZACJA. Niech $r = \frac{d(\langle a, b \rangle, \langle p, q \rangle)}{2}$. Niech $D_{\langle a, b \rangle} = \{ \langle x, y \rangle : (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2 \}$. Istotnie, każdy punkt z $D_{\langle a, b \rangle}$ znajduje się w $D_1 \cap D_2$, jest to koło otwarte, bowiem najbliższy punkt należący do brzegu D_1 lub brzegu D_2 znajduje się w odległości $2r$, a w $D_{\langle a, b \rangle}$ znajdują się tylko punkty w promieniu r od punktu $\langle a, b \rangle$.

- (b) Pokaż, że

$$D_1 \cap D_2 = \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D_1 \cap D_2} D_{\langle a, b \rangle}$$

Zrob to przez pokazanie zawierania w obie strony.

($\subseteq$)

Ustalmy dowolny punkt $\langle x, y \rangle \in D_1 \cap D_2$. Wtedy z podpunktu a) wiemy, że istnieje kolo otwarte $D_{\langle a, b \rangle}$ o srodku w $\langle a, b \rangle \in D_1 \cap D_2$. Zatem $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D_1 \cap D_2} D_{\langle a, b \rangle}$

($\supseteq$)

Ustalmy dowolny punkt $\langle x, y \rangle \in \bigcup_{\langle a, b \rangle \in D_1 \cap D_2} D_{\langle a, b \rangle}$. Wtedy istnieje punkt $\langle a, b \rangle \in D_1 \cap D_2$, taki że, $\langle x, y \rangle \in D_{\langle a, b \rangle}$. Ponieważ $D_{\langle a, b \rangle} \subset D_1 \cap D_2$, więc $\langle x, y \rangle \in D_1 \cap D_2$

Cwiczenie 2.2.3

Niech $\mathbb{B}$ bedzie kolekcja wszystkich otwartych odcinkow (a, b) w $\mathbb{R}$ z $a < b$, i $a, b \in \mathbb{Q}$. Udowodnij że $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$. Porownaj to z Lematem 2.2.1 i przykladem 2.2.3 gdzie a i b nie byly koniecznie liczbami wymiernymi.

Odpowiedz

Skorzystaj z lematu 2.2.1 ktory mowi ze podzbiór S jest zbiorem otwartym wtedy i tylko wtedy kiedy jest suma odcinkow. Nastepnie wez doowolny podzbiór otwarty G , jest on suma odcinkow tzn $G = \bigcup_{x \in G} I_x$. Wez dowolny I_x , jest on postaci (a, b) . Nastepnie skonstruuj ciag zbiorow (a_n, b_n) taki ze a_n jest ciagiem liczb wymiernych zbieznym do a , analogicznie b_n to ciag liczb wymiernych zbieznych do b . Wtedy $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n) = (a, b)$ Porownaj jeszcze te przyklady.

Definicja: Drugi aksjomat przeliczalnosci.

Mowimy, ze przestrzen topologiczna (X, T) spelnia **drugi aksjomat przeliczalnosci** albo ze jest **second-countable (podwojnie przeliczalna?)** jesli istnieje baza $\mathbb{B}$ dla T , gdzie $\mathbb{B}$ zawiera tylko przeliczalnie wiele zbiorow.

Cwiczenie 2.2.4

Drugi Aksjomat Przeliczalnosci Mowimy ze przestrzen topologiczna (X, T) spelnia **drugi aksjomat przeliczalnosci** albo ze jest **drugo przeliczalna? second countable** jesli istnieje baza $\mathbb{B}$ dla T , gdzie $\mathbb{B}$ zawiera tylko przeliczalnie wiele zbiorow.

- Uzywajaz cwiczenia 2.2.3 powyzej, pokaz ze $\mathbb{R}$ spelnia drugi aksjomat przeliczalnosci.
- Udowodnij ze przestrzen dyskretna na nieprzeliczalnym zbiorze nie spelnia drugiego aksjomatu przeliczalnosci. Uwaga nie wystarczy ze pokazesz ze jedna konkretna baza jest nieprzeliczalna. Musisz udowodnic ze kazda baza dla tej topologii jest nieprzeliczalna.
- Udowodnij ze $\mathbb{R}^n$ spelnia drugi aksjomat przeliczalnosci dla kazdego n dodatniego, calkowitego.
- Niech (X, T) bedzie zbiorem wszystkich liczb calkowitych z skonczenie-domknieta topologia. Czy (X, T) spelnia drugi aksjomat przeliczalnosci?

Odpowiedz

- Proste
- Idea: wezmy dowolna baze B dla topologii T , zalozmy ze jest ona second-countable czyli ma przeliczalna baze. Ale X jest nieprzeliczalnym zbiorem oraz T jest topologia dyskretna, czyli kazdy singleton $\{x\} \in T$ dla $x \in X$. Mamy zatem nieprzeliczalna liczbe singletonow oraz przeliczalna baze. No i tu jest jakas sprzeczosc. TODO
- To tez jakos prosto TODO
- imo NIE. T jest skonczenie domknieta topologia, czyli jej zbiorami domkniętymi jest $\mathbb{Z}$ oraz kazdy domkniety podzbiór $\mathbb{Z}$. Czyli

$$T = \{A \subseteq \mathbb{Z} : A = \emptyset \vee \mathbb{Z} \setminus A \text{ jest skonczony} \}$$

Czyli otwartymi zbiorami sa wszystkie mozliwe podzbiory. Zbiór wszystkich podzbiorow skonczonych jest przeliczalny, a wszystkich podzbiorow nie przeliczalny. czyli wszystkie nieprzeliczalne minus

przeliczalne równa się nieprzeliczalne. zatem mamy bazę przeliczalną która generuje nieprzeliczalną topologię to chyba sprzeczność. dowód TODO
<https://math.stackexchange.com/questions/200389/show-that-the-set-of-all-finite-subsets-of-mathbbn-is-countable>

Cwiczenie 2.2.5

Udowodnij poniższe stwierdzenia

- (a) Niech $m, c \in \mathbb{R}$. Wtedy linia $L = \{\langle x, y \rangle : y = mx + c\}$ jest domkniętym podzbiorem $\mathbb{R}^2$
- (b) Niech $\mathbb{S}^1$ będzie kołem jednostkowym, tj. $\mathbb{S}^1 = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Wtedy $\mathbb{S}^1$ jest domkniętym podzbiorem $\mathbb{R}^2$.
- (c) Niech $\mathbb{S}^n$ będzie n-sfera jednostkowa, tj.

$$\mathbb{S}^n = \{\langle x_1, x_2, \dots, x_{n+1} \rangle \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\}$$

Pokaż że $\mathbb{S}^n$ jest zbiorem domkniętym w $\mathbb{R}^{n+1}$.

- (d) Niech $\mathbb{B}^n$ będzie domkniętą n-kulą jednostkową, tj.

$$\mathbb{B}^n = \{\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$$

Pokaż że n-kula jest domkniętym podzbiorem $\mathbb{R}^{n+1}$.

- (e) Krzywa $\mathbb{C} = \{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$ jest domknięta w $\mathbb{R}^2$.

Odpowiedz

- (a) proste
- (b) proste
- (c) proste
- (d) proste
- (e) proste

Definicja: Topologia produktowa(product topology)

Niech $\mathbb{B}_1$ będzie baza topologii T_1 na zbiorze X oraz $\mathbb{B}_2$ baza dla topologii T_2 na zbiorze Y . Następnie niech $\mathbb{B}$ będzie kolekcja podzbiorów $X \times Y$ zawierających wszystkie możliwe zbiory $B_1 \times B_2$ gdzie $B_1 \in \mathbb{B}_1$ oraz $B_2 \in \mathbb{B}_2$. $\mathbb{B}$ jest wtedy baza dla topologii na $X \times Y$ i nazywa się **topologia produktowa(product topology)**

Cwiczenie 2.2.6

Iloczyn topologii(product topology) Niech $\mathbb{B}_1$ będzie baza topologii T_1 na zbiorze X oraz $\mathbb{B}_2$ baza dla topologii T_2 na zbiorze Y . Zbiór $X \times Y$ zawierający wszystkie możliwe pary $\langle x, y \rangle$, gdzie $x \in X$ oraz $y \in Y$. Niech $\mathbb{B}$ będzie kolekcja podzbiorów $X \times Y$ zawierających wszystkie zbiory $B_1 \times B_2$, gdzie $B_1 \in \mathbb{B}_1$ oraz $B_2 \in \mathbb{B}_2$. Udowodnij że $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii na $X \times Y$. Topologia taka nazywa się **topologia produktowa**. Hint: Przykład 2.2.9.

Odpowiedz

Robialne

Cwiczenie 2.2.7

Używając Cwiczenia 3 powyżej oraz Cwiczenia 2.1.8, udowodnij że każdy zbiór otwarty w $\mathbb{R}$ jest F_σ -zbiorem oraz G_δ -zbiorem.

Odpowiedz

Robialne fajne

2.3 Baza dla podanej wcześniej topologii

Lemat 2.2.8 powiedział nam pod jakimi warunkami kolekcja $\mathbb{B}$ podzbiorów X jest baza dla **pewnej** topologii na X . Jednakże czasami mamy już **ustaloną** topologię T na X i chcemy się dowiedzieć czy $\mathbb{B}$ jest baza dla dokładnie tej topologii T . Możemy to oczywiście sprawdzić z definicji 2.2.2 Bazy topologii, ale lemat 2.3.2 pokazuje nam alternatywną metodę.

Spojrzymy najpierw na pewien przykład:

Przykład 2.3.1

Niech $\mathbb{B}$ będzie kolekcja odcinków jednostronnie domkniętych postaci $(a, b]$, $a < b$, gdzie $(a, b] = \{x : x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$. Wtedy $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii na $\mathbb{R}$, ponieważ $\mathbb{R}$ jest sumą wszystkich elementów z $\mathbb{B}$ oraz przekroj dowolnych dwóch jednostronnie otwartych odcinków, jest jednostronnie otwartym odcinkiem.

Jednakże:

Topologia T która ma $\mathbb{B}$ jako swoją bazę, **nie** jest topologia euklidesowa na $\mathbb{R}$.

Dlaczego? Zauważmy, że $(a, b]$ jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$ z topologią T , podczas gdy $(a, b]$ nie jest zbiorem otwartym w $\mathbb{R}$ z topologią euklidesową. (nie możemy otoczyć punktu b "odcinkiem otwartym" - dowód ćwiczenie 2.1).

Podsumowując, $\mathbb{B}$ jest baza dla **pewnej** topologii ale nie jest baza dla topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$.

2.3.2 Lemat Baza topologii podejsie 2?

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Rodzina $\mathbb{B}$ otwartych podzbiorów X jest baza T wtedy i tylko wtedy kiedy dla dowolnego punktu x należącego do dowolnego zbioru otwartego U , istnieje zbiór $B \in \mathbb{B}$ taki że $x \in B \subseteq U$.

Czyli rodzina zbiorów $\mathbb{B}$ jest baza iff dla dowolnego punktu z dowolnego zbioru istnieje zbiór bazowy B taki że $x \in B \subseteq U$

Dowód:

Musimy pokazać że:

- jeśli $\mathbb{B}$ jest baza T oraz $x \in U \in T$, to istnieje $B \in \mathbb{B}$ takie że $x \in B \subseteq U$
oraz
- jeśli dla każdego $U \in T$ i $x \in U$ istnieje $B \in \mathbb{B}$ takie że $x \in B \subseteq U$, wtedy $\mathbb{B}$ jest baza T .

Zatem:

Załozmy że $\mathbb{B}$ jest baza T oraz $x \in U \in T$. Ponieważ $\mathbb{B}$ jest baza T , więc U jest sumą otwartych zbiorów z $\mathbb{B}$. To znaczy $U = \bigcup_{j \in J} B_j$ dla pewnego zbioru indeksowego J i $B_j \in \mathbb{B}$. Ale $x \in U$ implikuje to że $x \in B_j$ dla pewnego $j \in J$. Zatem $x \in B_j \subseteq U$, tak jak chcieliśmy.

Z drugiej strony, załozmy że dla każdego $U \in T$ and każdego $x \in U$ istnieje $B \in \mathbb{B}$ z $x \in B \subseteq U$. Pokazemy że każdy zbiór otwarty jest sumą elementów z $\mathbb{B}$. Wtedy niech V będzie dowolnym zbiorem otwartym. Wtedy dla każdego $x \in V$, istnieje $B_x \in \mathbb{B}$ taki że $x \in B_x \subseteq V$. Zauważmy że $V = \bigcup_{x \in V} B_x \leftarrow$ **UDOWODNIJ TODO**.

Zatem V jest sumą elementów z $\mathbb{B}$.

2.3.3 Lemat: Baza topologii podejsie 3?

Niech $\mathbb{B}$ będzie baza topologii T na zbiorze X . Wtedy podzbiór U zbioru X jest otwarty wtedy i tylko wtedy kiedy dla każdego $x \in U$ istnieje $B \in \mathbb{B}$ takie że $x \in B \subseteq U$

Dowód:

Niech U będzie dowolnym podzbiorem X . Załozmy że dla każdego $x \in U$ istnieje $B_x \in \mathbb{B}$ taki że $x \in B_x \subseteq U$. Widac że $U = \bigcup_{x \in U} B_x \leftarrow$ **TUTAJ TROCHE NIE KUMAM ZROB DOWOD I PRZEANALIZUJ**

Zatem U jest sumą zbiorów otwartych i co za tym idzie U jest zbiorem otwartym. Dowód w drugą stronę wynika z lematu 2.3.2.

Komentarz

Zauważmy że własność bazy opisana w lemacie 2.3.3 jest dokładnie tą własnością, którą użyliśmy aby opisać topologię euklidesową na $\mathbb{R}$. Powiedzieliśmy wtedy, że podzbiór $U \subseteq \mathbb{R}$ jest otwarty iff dla każdego $x \in U$ istnieje $a, b \in \mathbb{R}$ i $a < b$ takie, że $x \in (a, b) \subseteq U$

ATTENZIONE

Miej na uwadze i pamiętaj, o różnicy w lematkach 2.2.8 i 2.3.2. W lemacie 2.2.8 podaliśmy własności jakie musi mieć rodzina $\mathbb{B}$ aby była bazą dla **pewnej** topologii, podczas gdy lemat 2.3.2 daje nam własności jakie musi mieć rodzina $\mathbb{B}$ podzbiorów przestrzeni topologicznej (X, T) aby być bazą **danej** topologii T .

2.3.4 Lemat: Bazy dla tej samej topologii

Niech B_1 oraz B_2 będą bazami dla topologii odpowiednio T_1 oraz T_2 , na niepustym zbiorze X . Wtedy $T_1 = T_2$ wtedy i tylko wtedy kiedy:

- (a) dla każdego $B \in B_1$ i każdego $x \in B$, istnieje $B' \in B_2$ takie że $x \in B' \subseteq B$, oraz
- (b) dla każdego $B \in B_2$ i każdego $x \in B$, istnieje $B' \in B_1$ takie że $x \in B' \subseteq B$

Dowód:

Pokażemy że B_1 oraz B_2 są bazami dla tej samej topologii iff (a) oraz (b) zachodzą. Najpierw założymy że one są bazami dla tej samej topologii, tzn $T_1 = T_2$ i pokażemy że (a) i (b) zachodzą. Następnie założymy że (a) i (b) zachodzą i pokażemy że $T_1 = T_2$.

Zatem:

Najpierw założymy że $T_1 = T_2$. Wtedy (a) i (b) są konsekwencją lematu 2.3.2

Z drugiej strony, założymy, że B_1 oraz B_2 spełniają warunki (a) oraz (b). Na mocy lematu 2.3.2, (a) implikuje to, że każde $B \in B_1$ jest otwarte w (X, T_2) ; to znaczy $B_1 \subseteq T_2$. Ponieważ każdy element T_1 jest sumą elementów z T_2 , implikuje to $T_1 \subseteq T_2$. Analogicznie (b) pociąga za sobą $T_2 \subseteq T_1$. Czyli $T_1 = T_2$, tak jak chcieliśmy.

Spojrzymy teraz na przykłady.

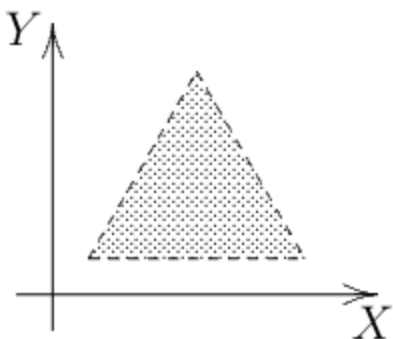
2.3.5 Przykład

Pokażemy, że zbiór $\mathbb{B}$ składający się z wszystkich "otwartych trójkątów równobocznych" z podstawą równoległą do osi X , jest bazą dla topologii euklidesowej na $\mathbb{R}^2$. (Otwarty, czyli bez brzegu).

Dowód przez obrazki i tłumaczenie. TODO FORMALNY DOWÓD!!!!

Musimy pokazać że $\mathbb{B}$ jest bazą dla topologii euklidesowej. Zastosujemy lemat 2.3.4 ale najpierw musimy pokazać, że $\mathbb{B}$ jest bazą dla **jakiejś** topologii na $\mathbb{R}^2$

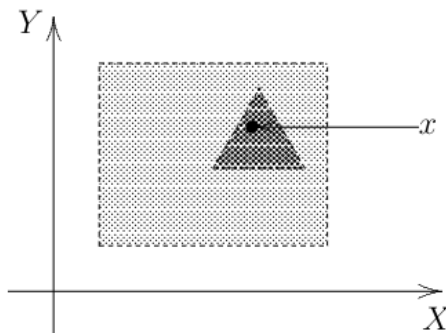
Aby to zrobić, pokażemy że $\mathbb{B}$ spełnia warunki z lematu 2.2.8



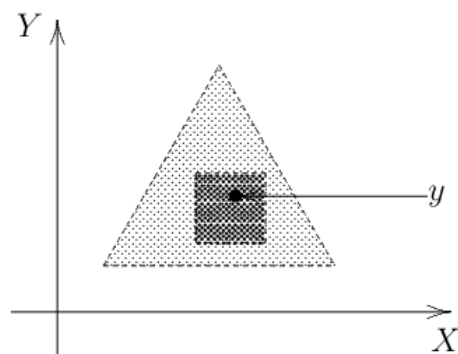
Pierwszą rzeczą którą należy zauważyć jest to, że $\mathbb{B}$ jest bazą dla jakiejś topologii ponieważ spełnia warunki z lematu 2.2.8. Aby to zauważyć, spojrzyj że $\mathbb{R}^2$ jest równe sumie wszystkich otwartych trójkątów równobocznych z podstawą równoległą do osi X oraz że przecięcie dwóch dowolnych trójkątów jest kolejnym trójkątem. ?

Następnie pokażemy że warunki (a) oraz (b) z lematu 2.3.4 są spełnione.

Najpierw sprawdzimy warunek (a). Niech R będzie otwartym prostokątem z bokami równoległymi do osi układu oraz x dowolnym punktem w R . Pokażemy że istnieje otwarty trójkąt równoboczny T z podstawą równoległą do osi X taki że $x \in T \subseteq R$. Na obrazku łatwo to zauważyć.



W koncu sprawdzamy warunek (b) z lematu 2.3.4. Niech T' będzie otwartym trójkątem równobocznym z podstawą równoległą do osi X oraz niech y będzie dowolnym punktem w T' . Wtedy istnieje otwarty prostokąt R' taki że $y \in R' \subseteq T'$. Ponownie na obrazku jest łatwo to dostrzec.



Zatem warunki lematu 2.3.4 są spełnione. Zatem $\mathbb{B}$ jest rzeczywiście bazą dla topologii euklidesowej na $\mathbb{R}^2$.

W przykładzie 2.2.9 zdefiniowaliśmy sobie bazę dla topologii euklidesowej jako kolekcję "otwartych prostokątów" (z bokami równoległymi do osi układu). Przykład 2.3.5 pokazał nam że "otwarte prostokąty" mogą być wymienione przez "otwarte trójkąty równoboczne" (z podstawą równoległą do osi X) bez potrzeby zmiany topologii. W ćwiczeniu 2.3.1 zobaczymy że warunki w nawiasach (równoległość) mogą zostać porzucone bez potrzeby zmiany topologii. Co więcej "otwarte prostokąty" mogą zostać wymienione na "otwarte koła".

Cwiczenia 2.3

Cwiczenie 2.3.1

Określ czy podane kolekcje są bazą dla topologii euklidesowej na $\mathbb{R}^2$

- (a) kolekcja wszystkich "otwartych kwadratów" z bokami równoległymi do osi układu
- (b) kolekcja wszystkich otwartych kół (disc)
- (c) kolekcja wszystkich otwartych kwadratów
- (d) kolekcja wszystkich otwartych prostokątów
- (e) kolekcja wszystkich otwartych trójkątów

Cwiczenie 2.3.2

- (a) Niech $\mathbb{B}$ będzie bazą dla topologii T na niepustym zbiorze X . Jeśli $\mathbb{B}_1$ jest kolekcją podzbiorów X , taka że $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{B}_1 \subseteq T$. Udowodnij że $\mathbb{B}_1$ jest także bazą dla T .

(b) Wywnioskuj z (a), że istnieje nieprzeliczalnie liczba różnych baz dla topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$

Cwiczenie 2.3.3

Niech $\mathbb{B} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$. Tak jak widzieliśmy w Cwiczeniu 2.3.1, $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii T na $\mathbb{R}$ oraz T nie jest topologia euklidesowa na $\mathbb{R}$. Niemniej, pokaż że każdy odcinek otwarty (a, b) jest otwarty w $(\mathbb{R}, T)$.

Cwiczenie 2.3.4

Niech $C[0, 1]$ oznacza zbiór wszystkich funkcji rzeczywistych ciągłych na odcinku $[0, 1]$.

- (a) Pokaż że kolekcja $\mathbb{M}$, gdzie $\mathbb{M} = \{M(f, \epsilon) : f \in C[0, 1], \epsilon \in \mathbb{R}^+\}$ oraz $M(f, \epsilon) = \left\{g : g \in C[0, 1] \wedge \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx < \epsilon\right\}$ jest baza dla topologii T_1 na $C[0, 1]$.
- (b) Pokaż że kolekcja $\mathbb{U} = \{U(f, \epsilon) : f \in C[0, 1] \wedge \epsilon \in \mathbb{R}^+\}$ oraz $U(f, \epsilon) = \left\{g : g \in C[0, 1] \wedge \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)| < \epsilon\right\}$ jest baza dla topologii T_2 na $C[0, 1]$.
- (c) Udowodnij że $T_1 \neq T_2$

Cwiczenie 2.3.5

Podbaza dla topologii (Subbasis for a topology) Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Mówimy że niepusta kolekcja $\mathbb{S}$ otwartych podzbiorów X jest **podbaza (subbasis)** T jeśli kolekcja wszystkich skończonych przekrojów elementów $\mathbb{S}$ formuje nam bazę dla T .

- (a) Udowodnij że kolekcja wszystkich otwartych odcinków postaci (a, ∞) lub $(-\infty, b)$ jest podbaza (subbasis) topologii euklidesowej na $\mathbb{R}$.
- (b) Udowodnij że $\mathbb{S} = \{\{a\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e, f\}\}$ jest podbaza dla topologii T_1 z przykładu 1.1.2

Cwiczenie 2.3.6

Niech $\mathbb{S}$ będzie podbaza dla topologii T na $\mathbb{R}$. Załóżmy, że wszystkie domknięte odcinki $[a, b]$, a i b są w $\mathbb{S}$. Udowodnij że T jest topologia dyskretna.

Cwiczenie 2.3.7

Niech X będzie zbiorem z co najmniej dwoma elementami oraz $\mathbb{S}$ kolekcja wszystkich zbiorów postaci $X \setminus \{x\}$, $x \in X$. Udowodnij że $\mathbb{S}$ jest podbaza dla skończonej domkniętej topologii na X .

Cwiczenie 2.3.8

Niech X będzie dowolnym zbiorem nieskończonym oraz T topologia dyskretna na X . Znajdź podbazę $\mathbb{S}$ dla T , taką że $\mathbb{S}$ nie zawiera żadnego singletonu.

Cwiczenie 2.3.9

Niech $\mathbb{S}$ będzie kolekcja wszystkich linii prostych na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Jeśli $\mathbb{S}$ jest podbaza dla topologii T na $\mathbb{R}^2$, to jaka (czym/co to za topologia) jest topologia?

Cwiczenie 2.3.10

Niech $\mathbb{S}$ będzie kolekcja wszystkich linii prostych, które są równoległe do osi X . Jeśli $\mathbb{S}$ jest podbaza topologii T na $\mathbb{R}^2$ to opisz zbiory otwarte w przestrzeni topologicznej $(\mathbb{R}^2, T)$.

Cwiczenie 2.3.11

Niech $\mathbb{S}$ będzie kolekcja wszystkich kół na płaszczyźnie. Jeśli $\mathbb{S}$ jest podbaza dla topologii T na $\mathbb{R}^2$, to opisz zbiory otwarte w $(\mathbb{R}^2, T)$

Cwiczenie 2.3.12

Niech $\mathbb{S}$ będzie kolekcja wszystkich kół na płaszczyźnie które mają środek położony na osi X . Jeśli $\mathbb{S}$ jest podbaza dla topologii T na $\mathbb{R}^2$, to opisz zbiory otwarte w $(\mathbb{R}^2, T)$.

3 Punkty skupienia(ang Limit Points)

3.1 Punkty skupienia i domknięcie

Mając przestrzeń topologiczną (X, T) , zwykle się przyjęło, że na elementy zbioru X mówi się, że są **punktami**.

3.1.1 Definicja: Punkt skupienia(limit point/accumulation point/clusterpoint)

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Punkt $x \in X$ jest punktem skupienia(ang. limit point/accumulation point/cluster point) zbioru A jeśli każdy zbiór otwarty U , zawierający x , zawiera też punkt należący do A , ale różny od x .

3.1.2 Przykład

Rozważmy przestrzeń topologiczną (X, T) gdzie $X = \{a, b, c, d, e\}$ oraz topologia $T = \{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$ oraz $A = \{a, b, c\}$. Wtedy b, d oraz e są punktami skupienia zbioru A ale a i c nie są punktami skupienia zbioru A .

Dowód

Zbiór $\{a\}$ jest otwarty i nie zawiera żadnego innego punktu z A . Zatem a nie jest punktem skupienia.

Jedynym zbiorem otwartym zawierającym b jest X oraz $\{b, c, d, e\}$ i oba te zbiory zawierają punkt należący do A ale inny od x . Zatem b jest punktem skupienia zbioru A .

Punkt d jest punktem skupienia zbioru A , pomimo tego że nie należy do A . Jest tak ponieważ każdy zbiór otwarty zawierający d , zawiera punkt z A inny od d . Analogicznie jest z punktem e , także jest on punktem skupienia zbioru A nawet pomimo tego, że nie należy do A .

3.1.3 Przykład

Niech (X, T) będzie przestrzenią dyskretną oraz A podzbiorem X . Wtedy A nie ma punktów skupienia, gdyż dla każdego $x \in X$, $\{x\}$ jest zbiorem otwartym i nie zawiera on punktu z A innego niż x .

3.1.4 Przykład

Rozważmy podzbiór $A = [a, b) \subseteq \mathbb{R}$. Łatwo udowodnić że każdy element $[a, b)$ jest punktem skupienia A . ← UDOWODNIJ!!!! Punkt b jest także punktem skupienia A

3.1.5 Przykład Niech (X, T) będzie przestrzenią niedyskretną oraz A podzbiorem X z co najmniej dwoma elementami. Łatwo pokazać(**UDOWODNIJ!!!!**), że każdy punkt X ma punkt skupienia w A (**TODO UDOWODNIJ I POKAZ DLACZEGO SA YWMAGANE CONAJMNIJ 2 ELEMENTY!!!!**)

Ponizszy lematokomentarz dostarcza pożytecznego narzędzia do sprawdzania czy zbiór jest domknięty czy nie.

3.1.6 Lematokomentarz: Warunek na domkniętość A

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Wtedy A jest domknięty w (X, T) wtedy i tylko wtedy kiedy A zawiera wszystkie punkty skupienia.

Dowód

($\rightarrow$)

Załóżmy, że A jest domknięty w (X, T) . Załóżmy nie wprost, że p jest punktem skupienia zbioru A , takim, że $p \in X \setminus A$. Wtedy $X \setminus A$ jest zbiorem otwartym zawierającym punkt skupienia p zbioru A . Zatem $X \setminus A$ zawiera element z A . To jest oczywiście fałsz, mamy sprzeczność z założeniem. Zatem każdy punkt skupienia zbioru A musi znajdować się w A .

($\leftarrow$)

Załóżmy, że A zawiera wszystkie punkty skupienia. Zatem dla każdego $z \in X \setminus A$, istnieje zbiór otwarty U_z , $z \in U_z$ taki że, $U_z \cap A = \emptyset$; czyli $U_z \subseteq X \setminus A$. Zatem $X \setminus A = \bigcup_{z \in X \setminus A} U_z$ (**UDOWODNIJ!!!!!!!!!!!!**). Zatem $X \setminus A$ jest sumą zbiorów otwartych więc jest otwarty. Zatem jej dopełnienie, A , jest domknięte.

3.1.7 Przykład

Jako zastosowanie lematokomentarza 3.1.6 mamy następujące wnioski:

- zbiór $[a, b)$ nie jest domknięty w $\mathbb{R}$, bo b jest punktem skupienia i $b \notin [a, b)$;

- zbiór $[a, b]$ jest domknięty w $\mathbb{R}$, ponieważ wszystkie punkty skupienia $[a, b]$ (zauważmy że są to wszystkie punkty $[a, b]$) są w $[a, b]$
- (a, b) nie jest zbiorem domkniętym w $\mathbb{R}$, ponieważ nie zawiera punktu skupienia a
- $[a, \infty)$ nie jest zbiorem domkniętym w $\mathbb{R}$

3.1.8 Lematokomentarz: domkniętość $A \cup A'$

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) oraz A' zbiorem wszystkich punktów skupienia zbioru A . Wtedy $A \cup A'$ jest zbiorem domkniętym.

Dowód

Z Lematu 3.1.6 wystarczy pokazać, że zbiór $A \cup A'$ zawiera wszystkie **swoje** punkty skupienia lub równoważnie, że żaden element zbioru $X \setminus A \cup A'$ nie jest punktem skupienia zbioru $A \cup A'$

Niech $p \in X \setminus A \cup A'$. Ponieważ $p \notin A'$, to istnieje zbiór otwarty U zawierający p taki że $U \cap A = \{p\}$ albo $\emptyset$. Ale $p \notin A$ więc $U \cap A = \emptyset$. Twierdzimy też, że $U \cap A' = \emptyset$. Jeśli tak nie jest, to $x \in U$, wtedy U jako zbiór otwarty i $U \cap A = \emptyset$ daje $x \notin A'$. Zatem $U \cap A' = \emptyset$. Zatem $U \cap (A \cup A') = \emptyset$ oraz $p \in U$. Czyli p nie jest punktem skupienia $A \cup A'$, co za tym idzie, $A \cup A'$ domknięty.

3.1.9 Definicja: Domknięcie zbioru A (closure of A)

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Wtedy zbiór $A \cup A'$ zawierający A oraz wszystkie jego punkty skupienia jest nazywany **domknięciem zbioru A (closure of A)** i ma swoje oznaczenie, mianowicie: $\overline{A}$

3.1.10 Uwaga

Jest jasne z Lematu 3.1.8 że $\overline{A}$ jest zbiorem domkniętym. Lemat 3.1.6 oraz ćwiczenie 3.1.5(i) mówią, że każdy zbiór domknięty zawierający A musi także zawierać zbiór A' . Zatem $A \cup A' = \overline{A}$ jest najmniejszym domkniętym zbiorem zawierającym A . Co za tym idzie $\overline{A}$ jest przekrojem wszystkich zbiorów domkniętych zawierających A .

3.1.11 Przykład

Niech $X = \{a, b, c, d, e\}$ oraz $T = \{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$. Pokaż, że $\overline{\{b\}} = \{b, e\}$, $\overline{\{a, c\}} = X$, $\overline{\{b, d\}} = \{b, c, d, e\}$

Komentarz

Aby znaleźć domknięcie danego zbioru, powinniśmy znaleźć najpierw wszystkie zbiory domknięte zawierające ten zbiór oraz wybrać najmniejszy. Zatem zaczniemy od wypisania wszystkich zbiorów domkniętych – są to po prostu dopełnienia otwartych zbiorów.

Dowód

Zbiorami domkniętymi są $\emptyset, X, \{b, c, d, e\}, \{a, b, e\}, \{b, e\}, \{a\}$. Zatem najmniejszym zbiorem zawierającym $\{b\}$ jest $\{b, e\}$; zatem $\overline{\{b\}} = \{b, e\}$. Analogicznie $\overline{\{a, c\}} = X$ oraz $\overline{\{b, d\}} = \{b, c, d, e\}$

3.1.12 Przykład

Udowodnić że $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Dowód

Załozmy że $\overline{\mathbb{Q}} \neq \mathbb{R}$. Wtedy istnieje $x \in \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$. Ponieważ $\mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$ jest otwarty w $\mathbb{R}$, zatem istnieją a, b takie że $x \in (a, b) \subseteq \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$. Ale w każdym odcinku (a, b) istnieje liczba wymierna q ; to znaczy $q \in (a, b)$. Zatem $q \in \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$ co za tym idzie, $q \in \mathbb{R} \setminus \overline{\mathbb{Q}}$. Otrzymaliśmy sprzeczność, bo $q \in \mathbb{Q}$. Zatem $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

3.1.13 Definicja: Gestosc

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Mówimy, że A jest **gesty** w X lub **wszędzie gesty** w X jeśli $\overline{A} = X$

Zatem, korzystając z powyższej definicji, możemy przeformułować wniosek z przykładu 3.1.12: zbiór $\mathbb{Q}$ jest gestym podzbiorem $\mathbb{R}$.

3.1.14 Przykład

Niech (X, T) będzie przestrzenia dyskretna. Wtedy każdy podzbiór X jest domknięty (bo jego dopełnienie jest otwarte). Zatem jedynym gęstym podzbiorem X jest X , bo każdy podzbiór X jest swoim własnym domknięciem.

3.1.15 Lematokomentarz: Gęsty zbiór A przecina niepusto wszystkie zbiory otwarte

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Wtedy A jest gęsty w X wtedy i tylko wtedy kiedy każdy nie pusty zbiór otwarty w X przecina A nie pusto. To znaczy jeśli $U \in T$ oraz $U \neq \emptyset$ to $A \cap U \neq \emptyset$

Dowód

($\leftarrow$)

Załozmy, że każdy niepusty zbiór otwarty przecina się z A niepusto. Jeśli $A = X$, to oczywiście A jest gęsty w X . Jeśli $A \neq X$, to niech $x \in X \setminus A$. Jeśli $U \in T$ oraz $x \in U$ wtedy $U \cap A \neq \emptyset$. Zatem x jest punktem skupienia zbioru A . Ponieważ x był dowolnym punktem w $X \setminus A$, to każdy punkt zbioru $X \setminus A$ jest punktem skupienia zbioru A . Zatem $X \setminus A \subseteq A'$ i z definicji 3.1.9 $\overline{A} = A' \cup A = X$; czyli A jest gęsty w X .

($\rightarrow$)

Załozmy że A jest gęsty w X . Niech U będzie dowolnym niepustym zbiorem otwartym w X . Załozmy że $U \cap A = \emptyset$. Wtedy jeśli $x \in U$ to $x \notin A$ i x nie jest punktem skupienia zbioru A , bo U jest zbiorem otwartym zawierającym x , ale nic poza tym x ze zbioru A . To jest sprzeczność, bo A jest gęsty w X , czyli każdy element $X \setminus A$ jest punktem skupienia zbioru A . Zatem nasze założenie jest fałszywe i $U \cap A \neq \emptyset$, tak jak chcieliśmy.

Cwiczenia 3.1

Cwiczenie 3.1.1

- (a) W przykładzie 3.1.2, znajdź wszystkie punkty skupienia następujących zbiorów:
- $\{a\}$
 - $\{b, c\}$
 - $\{a, c, d\}$
 - $\{b, d, e\}$
- (b) Znajdź domknięcia (closure) powyższych zbiorów
- (c) Znajdź domknięcia powyższych zbiorów ale używając metody z przykładu 3.2.11

Cwiczenie 3.1.2

Niech $(\mathbb{Z}, T)$ będzie przestrzenia z skończone-domknięta topologia. Wypisz zbiór punktów skupienia poniższych zbiorów:

- (a) $A = \{1, 2, \dots, 10\}$
- (b) Zbiór E , zawierający wszystkie liczby parzyste.

Cwiczenie 3.1.3

Znajdź wszystkie punkty skupienia odcinka otwartego (a, b) w $\mathbb{R}$, a) b).

Cwiczenie 3.1.4

- (a) Jakie jest domknięcie (closure) w $\mathbb{R}$ każdego z poniższych zbiorów.
- $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$
 - zbiór liczb całkowitych $\mathbb{Z}$
 - zbiór liczb niewymiernych $\mathbb{P}$
- (b) Niech S będzie niepustym podzbiorem $\mathbb{R}$ oraz $a \in \mathbb{R}$. Udowodnij że $a \in \overline{S}$ wtedy i tylko wtedy kiedy dla każdego $n \in \mathbb{N}^+$, istnieje ciąg $x_n \in S$, taka że $|x_n - a| < \frac{1}{n}$.

Cwiczenie 3.1.5

Niech S oraz T będą niepustymi podzbiórmi przestrzeni topologicznej (X, T) oraz $S \subseteq T$

- (a) Sprawdź że jeśli p jest punktem skupienia zbioru S to p jest także punktem skupienia zbioru T
- (b) Wywnioskuj z poprzedniego punktu że $\overline{S} \subseteq \overline{T}$
- (c) Pokaż też, że jeśli S jest gęsty w X to T jest gęsty w X .
- (d) Używając poprzedniego podpunktu pokaż że $\mathbb{R}$ ma nieprzeliczalnie wiele różnych gęstych podzbiorów.
- (e) Ponownie używając trzeciego podpunktu. Udowodnij że $\mathbb{R}$ ma nieprzeliczalnie wiele różnych przeliczalnych gęstych podzbiorów oraz $2^{\mathfrak{c}}$ różnych nieprzeliczalnych gęstych podzbiorów. To jest z gwiazdka.

Cwiczenie 3.1.6

Niech A oraz B będą podzbiorami przestrzeni $\mathbb{R}$ z topologią euklidesową. Rozważmy 4 zbiory;

- (i) $A \cap \overline{B}$
- (ii) $\overline{A} \cap B$
- (iii) $\overline{A} \cap \overline{B}$
- (iv) $\overline{A \cap B}$

Udowodnij poniższe stwierdzenia:

- (a) Jeśli $A = \mathbb{Q}$ oraz $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ to udowodnij że powyższe zbiory są parami różne.
- (b) Jeśli A i B są otwartymi odcinkami w $\mathbb{R}$ to udowodnij że co najmniej dwa z powyższych zbiorów są równe.
- (c) Wskaz dwa otwarte podzbiory $\mathbb{R}$, A i B takie że powyższa czwórka zbiorów jest parami różna.

3.2 Sąsiedztwo/otoczenie (ang Neighbourhoods)

3.2.1 Definicja: Otoczenie/sąsiedztwo

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną, $N \subseteq X$ oraz punkt $p \in N$. Mówimy, że N jest **otoczeniem(neighbourhood)** punktu p , jeśli istnieje zbiór otwarty U , taki że $p \in U \subseteq N$

3.2.2 Przykład

Domknięty odcinek $[0, 1]$ w $\mathbb{R}$ jest otoczeniem punktu $\frac{1}{2} \in (\frac{1}{4}, \frac{3}{4}) \subseteq [0, 1]$.

3.2.3 Przykład

Odcinek jednostronnie domknięty $(0, 1]$ w $\mathbb{R}$ jest otoczeniem punktu $\frac{1}{4}$, bo $\frac{1}{4} \in (0, \frac{1}{2}) \subseteq (0, 1]$. Ale $(0, 1]$ nie jest otoczeniem punktu 1. **UDOWODNIJ TO TODO**

3.2.4 Przykład

Jeśli (X, T) jest dowolną przestrzenią topologiczną oraz $U \in T$, wtedy z definicji 3.2.1 (definicja otoczenia), wiadomo, że U jest otoczeniem dowolnego punktu $p \in U$. Zatem, na przykład, każdy otwarty odcinek (a, b) w $\mathbb{R}$ jest otoczeniem każdego punktu, który w nim jest.

3.2.5 Przykład

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną oraz N otoczeniem punktu p . Jeśli S jest dowolnym podzbiorem X , takim że $N \subseteq S$ to S jest otoczeniem punktu p .

3.2.6 Lematokomentarz: Punkt skupienia a otoczenie.

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Punkt $x \in X$ jest punktem skupienia zbioru A wtedy i tylko wtedy kiedy dowolne otoczenie punktu x zawiera w sobie punkt ze zbioru A inny od x (Czy taki otoczenie punktu x , nie zawierające punktu x , to nie jest sąsiedztwo? Sprawdź)

Dowód- Jest prosty i zostawiony dla czytelnika(czyli mnie) TODO

3.2.7 Wniosek: Otoczenie i domkniętość zbioru A

Niech A będzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Wtedy zbiór A jest domknięty wtedy i tylko wtedy kiedy dla każdego $x \in X \setminus A$ istnieje otoczenie N punktu x takie że $N \subseteq X \setminus A$

3.2.8 Wniosek: Otoczenie i otwartosc zbioru A

Niech U bedzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Wtedy $U \in T$ wtedy i tylko wtedy, kiedy dla kazdego $x \in U$ istnieje otoczenie N punktu x , takie ze $N \subseteq U$.

$$\int_0^1 x \, dx$$

3.2.9 Wniosek: Otoczenie i otwartosc zbioru A: v2

Niech U bedzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Wtedy $U \in T$ wtedy i tylko wtedy, kiedy dla kazdego $x \in U$ istnieje $V \in T$ takie ze $x \in V \subseteq U$.

Cwiczenia 3.2

Cwiczenie 3.2.1

Niech A bedzie podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Udowodnij, ze A jest gęsty w X wtedy i tylko wtedy kazde otoczenie kazdego punktu w $X \setminus A$ przecina sie z A nietrywialnie(?czylijak)

Cwiczenie 3.2.2

Rozwiaz:

- (i) Niech A i B beda podzbiarami przestrzeni topologicznej (X, T) . Udowodnij dokladnie i uwaznie ze:

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$$

- (ii) Skonstruuj przyklad w ktorym

$$\overline{A \cap B} \neq \overline{A} \cap \overline{B}$$

Cwiczenie 3.2.3

Niech (X, T) bedzie przestrzenia topologiczna. Udowodnij ze T jest skonczenie-domknieta topologia na X wtedy i tylko wtedy kiedy:

- (i) (X, T) is T_1 -przestrzenia
- (ii) kazdy nieskonczony podzbior X jest gęsty w X

Cwiczenie 3.2.4

Przestrzenie rozdzielne/oddzielne (and. Separable spaces) Mowimy ze przestrzen topologiczna (X, T) jest **rozdzielna/oddzielna (separable)** jesli zawiera gęsty podzbior ktory jest przeliczalny. Rozstrzygnij ktore z ponizszych przestrzeni sa rozdzielne:

- (i) Zbior $\mathbb{R}$ ze zwykla topologia (euklidesowa?)
- (ii) Przeliczalny zbior z topologia dyskretna
- (iii) Przeliczalny zbior z skonczenie-domknieta topologia
- (iv) (X, T) gdzie X jest skonczony
- (v) (X, T) gdzie T jest skonczony
- (vi) Nieprzeliczalny zbior z topologia dyskretna
- (vii) Nieprzeliczalny zbior z skonczeneie-domknieta topologia
- (viii) Przestrzen (X, T) spelniajaca drugi aksjomat przeliczalnosci

Cwiczenie 3.2.5

Wnetrze zbioru (ang. Interior of set) Niech (X, T) bedzie przestrzenia topologiczna oraz A podzbiorem X . Mowimy ze najwiekszy zbior otwarty zawarty w A , jest **wnetrzem A** i jest oznaczany jako **$\text{Int}(A)$** . Jest to suma wszystkich zbiorow otwartych w X , ktore w calosci zawieraja sie w A

- (i) Pokaz, ze w $\mathbb{R} \text{Int}([0, 1]) = (0, 1)$

- (ii) Pokaz, ze w $\mathbb{R} \text{Int}([3, 4]) = (3, 4)$
- (iii) Pokaz, ze jesli A jest otwarty w (X, T) to $\text{Int}(A) = A$
- (iv) Sprawdz, ze w $\mathbb{R}, \text{Int}(\{3\}) = \emptyset$
- (v) Pokaz, ze jesli (X, T) jest przestrzenia niedyskretna, to dla wszystkich podzbiorow wlasciwych A zbioru X , $\text{Int}(A) = \emptyset$
- (vi) Pokaz, ze dla kazdego przeliczalnego podzbioru $A \subseteq \mathbb{R}, \text{Int}(A) = \emptyset$

Cwiczenie 3.2.6

Pokaz, ze jesli A jest dowolnym podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) , wtedy $\text{Int}(A) = X \setminus \overline{X \setminus A}$

Cwiczenie 3.2.7

Korzystajac z poprzedniego cwiczenia, sprawdz ze A jest gesty w (X, T) wtedy i tylko wtedy $\text{Int}(X \setminus A) = \emptyset$

Cwiczenie 3.2.8

Rozstrzygnij ktore z nastepujacych stwierdzen sa prawdziwe dla dowolnych zbiorow A_1 i A_2 przestrzeni topologicznej (X, T) .

- (i) $\text{Int}(A_1 \cap A_2) = \text{Int}(A_1) \cap \text{Int}(A_2)$
- (ii) $\text{Int}(A_1 \cup A_2) = \text{Int}(A_1) \cup \text{Int}(A_2)$
- (iii) $\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$

Cwiczenie 3.2.9

Niech S bedzie gestym podzbiorem przestrzeni topologicznej (X, T) . Udowodnij ze dla kazdego otwartego podzbioru $U \subseteq X$. $\overline{S \cap U} = \overline{U}$

Cwiczenie 3.2.10

Niech S oraz T beda gestymi podzbiormi przestrzeni (X, T) . Jesli T jest takze zbiorem otwartym, to wynioskuj z Cwiczenia powyzej(3.2.9) ze $S \cap T$ jest gesty w X .

Cwiczenie 3.2.11

Prosta Sorgenfrey(The Sorgenfrey Line) Niech $\mathbb{B} = \{[a, b) : a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{Q}, a < b\}$. Udowodnij ponizsze stwierdzenia.

- (i) $\mathbb{B}$ jest baza dla topologii T_1 na $\mathbb{R}$. Przestrzen $(\mathbb{R}, T_1)$ ma nazwe: **Prosta Sorgenfrey**.
- (ii) Jesli T jest topologia euklidesowa na $\mathbb{R}$ to $T \subset T_1$.
- (iii) Dla dowolnych $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $[a, b)$ jest zbiorem clopen w $(\mathbb{R}, T_1)$
- (iv) Prosta Sorgenfrey jest przestrzenia oddzielna(separable space).
- (v) Prosta Sorgenfrey nie spelnia drugiego aksjomatu przeliczalnosci.

3.3 Spojnosc (ang Connectedness)

3.3.1 Powtorka

Aksjomat najmniejszego gornego ograniczenia(least upper bound axiom)

Niech S bedzie niepustym podzbiorem liczb rzeczywistych. Jesli S jest ograniczony od gory, to S zawiera **najmniejsze ograniczenie gorne**.

Najmniejsze ograniczenie gorne(least upper bound) zbioru S nazywamy **supremum zbioru S** i oznaczamy **sup S** .

Analogicznie, dowolny zbior ograniczony od dolu posiada najwieksze ograniczenie dolne(most lower bound). Nazywamy je **infimum zbioru S** i oznaczamy **inf S** .

3.3.2 Lemat:

Niech S będzie podzbiorem $\mathbb{R}$, ograniczonym z góry i niech p będzie supremum tego zbioru, tzn $p = \sup S$.
Jeśli S jest domkniętym zbiorem na $\mathbb{R}$ to $p \in S$

Dowód

Załozmy że $p \in \mathbb{R} \setminus S$. Ponieważ $\mathbb{R} \setminus S$ jest zbiorem otwartym, to istnieją liczby rzeczywiste a i b takie że $p \in (a, b) \subseteq \mathbb{R} \setminus S$. Ponieważ p jest najmniejszym górnym ograniczeniem zbioru S i $a < p$, jest jasne że istnieje $x \in S$ taki że $a < x$. Również $x < p < b$ i co za tym idzie $x \in (a, b) \subseteq \mathbb{R} \setminus S$. Ale to jest sprzeczność bo $x \in S$.
Zatem nasze założenie jest fałszywe, czyli $p \in S$.

3.3.3 Lemat: Clopen podzbiór $\mathbb{R}$

Niech T będzie clopen(otwartym i domkniętym) podzbiorem $\mathbb{R}$. Wtedy albo $T = \mathbb{R}$ albo $T = \emptyset$

Dowód

Załozmy że $T \neq \mathbb{R}$ oraz $T \neq \emptyset$. Zatem istnieje $x \in T$ oraz $z \in \mathbb{R} \setminus T$. WLOG załozmy że $x < z$. Połozmy $S = T \cap [x, z]$. Wtedy S będzie przekrojem dwóch zbiorów domkniętych, jest także zbiorem domkniętym. Jest także ograniczone z góry przez z . Niech p będzie supremum zbioru S . Z lematu 3.3.2 $p \in S$. Ponieważ $p \in [x, z]$, $p \leq z$. Ponieważ $z \in \mathbb{R} \setminus S$, $p \neq z$, zatem $p < z$.

T jest także zbiorem otwartym i $p \in T$. Zatem istnieją $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ takie że, $p \in (a, b) \subseteq T$. Niech t będzie taką liczbą, że $p < t < \min(b, z)$. Zatem $t \in T$ i $t \in [p, z]$. Zatem $t \in T \cap [x, z] = S$. Mamy sprzeczność, bo o $t > p$ i p jest supremum zbioru S . Zatem nasze założenie jest fałszywe i co za tym idzie $T = \mathbb{R}$ albo $T = \emptyset$

3.3.4 Definicja: Spójność (connected)

Niech (X, T) będzie przestrzenią topologiczną. Mówimy, że jest **spójna (connected)** jeśli jedynymi zbiorami clopen są X oraz $\emptyset$.

Mozemy teraz przeformułować lemat 3.3.3 używając pojęcia spójności. Mianowicie:

3.3.5 Lemat: Spójność $\mathbb{R}$

Przestrzeń topologiczna $\mathbb{R}$ jest spójna (connected).

3.3.6 Przykład

Jeśli (X, T) jest jakąś przestrzenią dyskretną z więcej niż jednym elementem, to wtedy (X, T) nie jest spójna, bo każdy singleton jest clopen

3.3.7 Przykład

Jeśli (X, T) jest przestrzenią nie-dyskretną, wtedy jest spójna bo jedynymi zbiorami clopen są X oraz $\emptyset$.

3.3.8 Przykład

Jeśli $X = \{a, b, c, d, e\}$ oraz $T = \{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$ wtedy (X, T) jest nie-spójny bo $\{b, c, d, e\}$ jest zbiorem clopen.

3.3.9 Definicja: Zbiór niespójny

Z definicji 3.3.4 wynika że przestrzeń topologiczna (X, T) nie jest spójna- mówimy wtedy że jest **niespójna**- wtedy i tylko wtedy, kiedy istnieje niepusty zbiór otwarty w A i B taki że $A \cap B = \emptyset$ oraz $A \cup B = X$
Dowód w ćwiczeniu 3.3.3.

Komentarz

Rozdział podsumowujemy tym, że $\mathbb{R}^2$ (i w zasadzie $\mathbb{R}^n$ dla $n \geq 1$) jest przestrzenią spójną. Dowód jest przeniesiony na rozdział 5.

Cwiczenia 3.3

Cwiczenie 3.3.1

Niech S będzie zbiorem liczb rzeczywistych oraz $T = \{x : -x \in S\}$

- (a) Udowodnij, że liczba rzeczywista a jest infimum zbioru S wtedy i tylko wtedy kiedy $-a$ jest supremum zbioru T
- (b) Korzystając z podpunktu (a) oraz aksjomatu najmniejszego ograniczenia gornego udowodnij że każdy niepusty zbiór liczb rzeczywistych ograniczony od dołu, ma największe ograniczenie dolne Greatest Lower Bound.

Cwiczenie 3.3.2

Dla każdego z wymienionych zbiorów liczb rzeczywistych znajdź o ile istnieją: największy element oraz najmniejsze ograniczenie górne.

- (a) $S = \mathbb{R}$
- (b) $S = \mathbb{Z}$
- (c) $S = [9, 10)$
- (d) $S = \{x \in \mathbb{R} : x = 1 - \frac{3}{n^2} \wedge n \in \mathbb{N}^+\}$
- (e) $S = (-\infty, 3]$

Cwiczenie 3.3.3

Niech (X, T) będzie dowolna przestrzenia topologiczna. Udowodnij że (X, T) nie jest spójna wtedy i tylko wtedy kiedy ma niepuste, właściwe, rozłączne, otwarte podzbiory A i B , takie że $A \cup B = X$

Cwiczenie 3.3.4

Czy przestrzeń (X, T) z przykładu 1.1.2. jest spójna?

Cwiczenie 3.3.5

Niech (X, T) będzie dowolnym nieskonczonym zbiorem z skończenie-domknięta topologia. Czy (X, T) jest spójna?

Cwiczenie 3.3.6

Niech (X, T) będzie nieskonczonym zbiorem z przeliczalnie-domknięta topologia. Czy (X, T) jest spójna?

Cwiczenie 3.3.7

Ktore z przestrzeni topologicznych z ćwiczenia 1.1.9 są spójne?

4 Homeomorfizmy

4.1 Podprzestrzenie

4.2 Homeomorfizmy

4.3 Nie-homeomorficzne przestrzenie (ang Non-Homeomorphic Spaces)